Cevaplı alıştırmalar 2

Dersteki aynı üçgen ve dikdörtgenle tekrar yap. Cevap her sorunun yanında.

7. Soru
[3 2 1/2] normalleştirilirse?

Çözüm
Her bileşeni 1/2’ye böl: [6 4 1] → (6,4).

8. Soru
C=(3,2),sx=2,sy=3 için sonuç?

Çözüm
C*=(6,6); giriş özgün C’dir.

9. Soru
ABCD merkezinin koordinatları?

Çözüm
((1+3)/2,(1+2)/2)=(2,3/2).

10. Soru
D=(1,2),merkezi orijine taşıyan (−2,−3/2) ile?

Çözüm
D1=(−1,1/2); sonra iki kat büyüyünce D2=(−2,1).

11. Soru
D2=(−2,1),geri öteleme (2,3/2) ile?

Çözüm
D*=(0,5/2). Bu dikdörtgenin merkezi yerinde kalır.

12. Soru
Orijinde iki kat ve kendi merkezinde iki kat: ne farklı?

Çözüm
İkisinin en-boyu 4×2; merkezler (4,3) ve (2,3/2). Konum farklıdır.

Kısa başvuru ve kaynak farkları

İşlem	Koordinat kuralı	Sabit kalan
Orijinde 90° dönme	(−y,x)	O=(0,0)
K=(4,3),90° dönme	(7−y,x−1)	K=(4,3)
Orijinde 2× büyütme	(2x,2y)	O=(0,0)
H=1/2 ile büyütme	(x/(1/2),y/(1/2))	Aynı 2× düzlem sonucu
Orijinde sx=2,sy=3	(2x,3y)	O=(0,0)
K=(2,3/2),2× büyütme	(2x−2,2y−3/2)	K=(2,3/2)

Yön ifadesini matrisle kontrol et
04:20 civarındaki saat yönü ifadesine karşılık kullanılan matris (−y,x), saat yönünün tersine 90° verir. Bütün hesaplar ve son köşeler bu matris yönüyle tutarlıdır; E03’te fark açıklanır.

Son dikdörtgen satırını doğru oku
K=(2,3/2) merkezli büyütmede D*=(0,5/2). Son karede y hücresi “2.” biçiminde yazım aşamasındadır; sözlü açıklama ve 1+3/2 hesabı 2,5’i doğrular. E19’da kaynak notu var.

Kaynak ve ek açıklamanın sınırı
E09 uzunluk sağlaması, E13 merkez hesabı, E20 birleşik ölçek ve E21 karşılaştırma öğretici ekler içerir; aynı kaynak örnekleri kullanılır. Slayt 38’deki keyfi eksene yansıma bu kayıtta çözülmez. Genel yöntem için önceki dersin E20 bölümüne dönülebilir; yeni bir ayna doğrusu uydurulmadı.

Nasıl çalışmalısın
Önce hangi örnekte olduğunu, sonra giriş köşelerini ve merkezi yaz. Ara adımda bir önceki sonucu; birleşik matriste özgün köşeleri kullan. Sesin tam otomatik dökümü incelendi; içerik görüntü ve hesaplarla karşılaştırıldı. Bu, kelimesi kelimesine düzeltilmiş transkript değildir.

Bilgisayar Grafik
Örneklerin yanında çözümler

BZ303 · 2. hafta 2. ders · Ardışık dönüşümler

Bu derste ne öğreneceksin
Önceki dikdörtgenin merkezli büyütmesini tamamla. Sonra A=(2,1), B=(3,1), C=(3,2) üçgenini sırayla döndür, ölçekle, yansıt ve ötele. Her ara köşeyi, matrisi ve çizimi aynı yerde izle.

Okuma sırası

1. Önceki örneği tamamla
E01–E02: merkezli dikdörtgenin son köşeleri ve konum-boyut farkı.

2. Yeni soruyu ve işlem sırasını kur
E03–E04: yeni üçgen; dört ana işlem ve ara nokta adları.

3. Dört dönüşümün matrislerini yaz
E05–E10: merkezli dönme, farklı ölçekler, yansıma, öteleme ve sekiz temel matris.

4. Dönmenin üç alt adımını uygula
E11–E14: taşı, +90° döndür, geri taşı; tek matrisle ek kontrol.

5. Ölçeklemenin üç alt adımını uygula
E15–E18: (+3,−2) taşı, x'i 3/y'yi 2 kat yap, (−3,+2) geri taşı.

6. Son şekli ve sağlamasını bul
E19–E23: yansıt, ötele; aşamalar, birleşik matris ve alan kontrolü. Sonunda 12 cevaplı soru.

Renklerin anlamı
Mavi: verilenler ve başlangıç şekli.
Turuncu: dönüşmüş şekil veya yeni ara sonuç.
Mor: sembol ve mantık açıklaması.
Yeşil: doğrulama ve sabit merkez. Renklerin anlamı yazıyla da belirtilir.

Kaynak: BZ303_2.hafta_2.ders.mp4 · 35:39. İlk yaklaşık 89 saniye ders düzeni.
Hocanın özeti anlamı korur; ek birleşik hesaplar ve kaynak yazım farkları etiketlidir. C*'nin son x hücresindeki fark E20'de açıklanır. Orijinal görüntüler çevrimdışı HTML'de açılabilir.

Semboller ve işlemin temeli

Önce buraya bak; aynı sembolün kısa açıklaması ilgili örneğin yanında da var.

(x,y) Bir noktanın yatay ve düşey koordinatları; önce x, sonra y.

A,B,C / P Üç köşe; P bunların alt alta yazıldığı nokta matrisidir.

[x y 1] Homojen satır gösterimi. Üçüncü bileşen H=1’dir.

T(tx,ty) Her noktaya aynı (tx,ty) miktarını ekleyen öteleme.

K=(m,n) Dönme veya ölçeklemede sabit tutulan referans noktası.

θ / +90° Teta açı demektir. Burada pozitif yön saat yönünün tersidir.

sin, cos Sinüs ve kosinüs. sin90°=1, cos90°=0.

R90 Orijinde +90° döndürür: (u,v)→(−v,u).

sx,sy / S x ve y ölçek katsayıları; S=diag(sx,sy,1).

diag(a,b,c) Köşegeninde a,b,c bulunan; diğer hücreleri sıfır olan matris.

A11,A12,A13 T1’in alt adımları. A13=A1, birinci ana işlemin sonucudur.

A21,A22,A23 T2’nin alt adımları. A23=A2, ikinci ana işlemin sonucudur.

A3,A4=A* Yansımadan sonraki A; son ötelemeden sonraki nihai A.

det / | | Determinant ve mutlak değer. Alan/yön kontrolünde kullanılır.

Satır solda, dönüşüm sağda
[x y 1]·T=[X Y H]. İlk, ikinci, üçüncü sütun sırayla X,Y,H verir. Bu dersteki matrislerde H=1 kalır; genel olarak H≠0 ise (X/H,Y/H) okunur. Üç köşe alt alta: (3×3)(3×3)=(3×3). Dönüşümleri soldan sağa uygula. A11 gibi adlar çarpma değil, ara köşe etiketidir.

E01 Önceki ders: merkezli büyütmenin devamı

Uygulama Word-01 · Kaynak kare 01:48 · Derste hatırlatılan ve tamamlanan hesap

Hocanın anlattığı

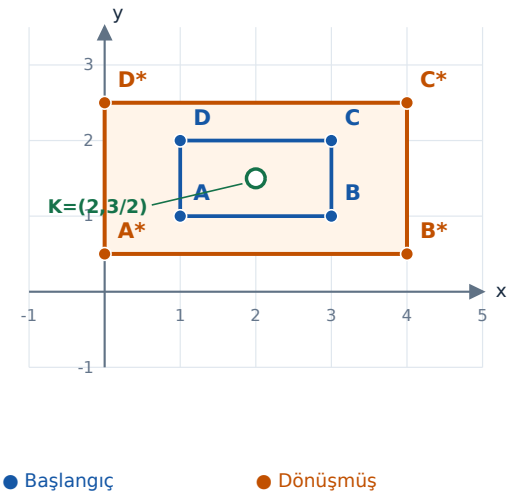
Hoca, dikdörtgenin merkezini orijine taşıma, iki kat büyütme ve eski yerine geri götürme adımlarını hatırlatıyor. Son köşeleri yeniden okuyor.

Soru A=(1,1), B=(3,1), C=(3,2), D=(1,2) dikdörtgeni kendi merkezi çevresinde iki kat büyütünce hangi köşeler elde edilir?

Verilenler ve matris

K=(2,3/2); sx=sy=2.
Son ötelemeden önce: (−2,−1), (2,−1), (2,1), (−2,1).

```
T+= [1   0   0]
    [0   1   0]
    [2  3/2  1]
```



● Başlangıç ● Dönüşmüş

Çözüm adımları

1. Merkezi bul

K=((1+3)/2,(1+2)/2)
K=(2,3/2)

2. Merkez çevresinde iki kat al

x*=2+2(x−2)=2x−2
y*=3/2+2(y−3/2)=2y−3/2

3. Dört köşeye uygula

A*=(0,1/2) B*=(4,1/2)
C*=(4,5/2) D*=(0,5/2)

Sonuç

A*=(0,1/2), B*=(4,1/2), C*=(4,5/2), D*=(0,5/2).

Kontrol Karşılıklı köşelerin orta noktası yine (2,3/2). En 2'den 4'e, boy 1'den 2'ye çıkar.

Bu örneğin sembolleri

K: Dikdörtgenin sabit tutulan merkezi.
T+: Merkezi geri ekleyen öteleme.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Son adımda her ara köşeye (2,3/2) eklenir. Böylece orijinde büyütülmüş şekil kendi merkezinin olduğu yere geri gelir. Kesir 1/2, 0,5; 5/2 ise 2,5 demektir.

Kaynak notu Önceki videonun son D* hücresi yazım aşamasındaydı; bu videoda açıkça 2,5 görülüyor. Önceki dersin sonucu doğrulanıyor.

E02 Büyütürken hangi merkezi koruyoruz?

Uygulama Word-02 · Kaynak kare 03:01 · Dersteki şekil gösterimi; sayısal karşılaştırma ek açıklama

Hocanın anlattığı

Hoca, aynı dikdörtgeni kopyalayıp taşıyarak üç aşamanın şekil üzerindeki anlamını gösteriyor: merkeze çek, büyüt, geri taşı.

Soru A=(1,1), B=(3,1), C=(3,2), D=(1,2) için orijinde büyütmeyle kendi merkezinde büyütmenin farkı nedir?

Verilenler ve matris

Başlangıç merkezi K=(2,3/2).
Orijinde 2×: (2x,2y).
K çevresinde 2×: (2x−2,2y−3/2).

```
K → (0,0) → (0,0) → K
Taşı → büyüt → geri taşı
```

Merkezi orijine getir
T(−2,−3/2)

↓

İki yönde iki kat büyüt
S=diag(2,2,1)

↓

Merkezi geri ekle
T(2,3/2)

Çözüm adımları

1. Orijinde büyüt

```
A→(2,2), B→(6,2)
C→(6,4), D→(2,4)
```

2. Kendi merkezinde büyüt

```
A→(0,1/2), B→(4,1/2)
C→(4,5/2), D→(0,5/2)
```

3. Merkezleri karşılaştır

```
Orijinde 2×: merkez (4,3)
K çevresinde 2×: merkez (2,3/2)
```

Sonuç

Her ikisinde en 4, boy 2 olur; konumları farklıdır.

Kontrol İki yöntemde de alan 2’den 8’e çıkar; alanın büyümesi merkez seçimine bağlı değildir.

Bu örneğin sembolleri

Referans: İşlemin çevresinde yapıldığı nokta.
2×: Her iki doğrultuda iki kat.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Büyütme oranı boyutu, seçilen referans noktası yerleşimi belirler. Orijine göre büyütme, merkezi de orijinden uzaklaştırır. Kendi merkezi çevresinde büyütmede K yerinde kalır. Şekil doğrulanmış koordinatlarla yeniden çizildi.

Kaynak notu 03:01 dolayında sözlü olarak orijine göre ifadesi de geçiyor. Kayıtlı üç matris K çevresindeki işlemdir; elle taşınan çizim kesin koordinat ölçümü yerine kullanılmadı.

E03 Yeni üçgeni ve dört işlemi oku

Uygulama Word-03 · Kaynak kare 06:35 · Derste verilen yeni ana soru

Hocanın anlattığı

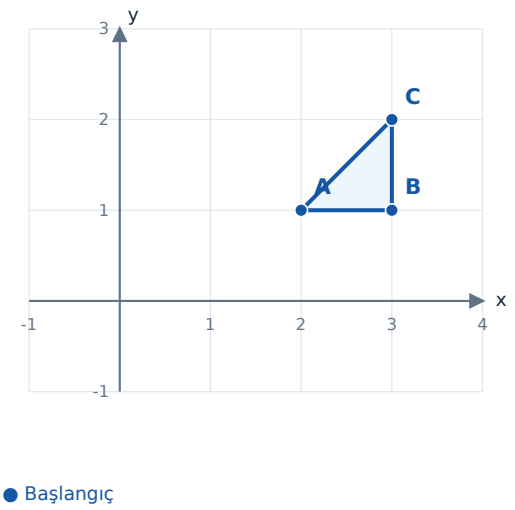
Hoca A=(2,1), B=(3,1), C=(3,2) üçgenini tanımlıyor. Önce (2,2) çevresinde dönme, sonra (−3,2) çevresinde büyütme, y ekseninde yansıma ve son öteleme isteniyor.

Soru Aynı üçgene verilen dört dönüşümü sırasıyla nasıl uygulayacağız?

Verilenler ve matris

A=(2,1), B=(3,1), C=(3,2).
Satır gösterimi: [x y 1].
T1: K=(2,2), +90°; T2: K=(−3,2), sx=3,sy=2.

```
T1 → T2 → T3 → T4
T3: y eksenine yansıma
T4: x−2, y+1
```



● Başlangıç

Çözüm adımları

1. Üçgeni çiz

```
A(2,1) → B(3,1) → C(3,2)
AB=1; BC=1; AB ⊥ BC
```

2. İşlem sırasını koru

```
Dön → ölçekle → yansıt → ötele
Her adım öncekinin sonucunu alır.
```

3. Son hedefi kaydet

```
P4=P·T1·T2·T3·T4
Son köşeler E20'de hesaplanır.
```

Sonuç

Tek bir üçgen, dört ana dönüşüm; ara sonuçlar sırayla aktarılır.

Kontrol Dik açı B'dedir; başlangıç alanı 1·1/2=1/2 birimkare.

Bu örneğin sembolleri

T1…T4: Sorudaki dört ana dönüşüm.
P4: Dördüncü ana işlemden sonraki şekil.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Bu üçgen, önceki dersteki (3,3),(5,3),(3,4) üçgeninden farklıdır. Şekli tekrar çizmek verilenleri karıştırmayı önler. Önce dört ana işlemi ayır; merkezli dönme ve ölçeklemenin kendi içinde üçer alt adımı vardır.

E04 Matris çarpım sırası ve nokta adları

Uygulama Word-09 · Kaynak kare 15:22 · Derste kurulan işlem zinciri; adlandırma açıklaması ek

Hocanın anlattığı

Hoca köşeleri alt alta yazıp sağlarına T1, T2, T3 ve T4'ü bu sırayla ekliyor. Daha sonra hesapları adım adım açacağını söylüyor.

Soru A=(2,1), B=(3,1), C=(3,2) için P·T1·T2·T3·T4 ifadesi nasıl okunur?

Verilenler ve matris

A=(2,1), B=(3,1), C=(3,2).
Satır gösterimi: [x y 1].
Bütün T matrisleri 3×3'tür.

```
P= [2 1 1]
   [3 1 1]
   [3 2 1]
P4=P·T1·T2·T3·T4
```

İlk üçgen P
T1 → P1

↓

Bir önceki sonucu al
T2 → P2

↓

Yansıt ve ötele
T3 → P3; T4 → P4

Çözüm adımları

1. Önce soldaki noktaları işle

```
P1=P·T1; P2=P1·T2
P3=P2·T3; P4=P3·T4
```

2. Alt adımları adlandır

```
A11: T1'in 1. alt adımı
A12: 2. alt adım; A13=A1
```

3. İkinci ana işleme geç

```
A21: T2'nin 1. alt adımı
A22: 2. alt adım; A23=A2
```

Sonuç

Satır vektöründe uygulama sırası soldan sağadır.

Bu örneğin sembolleri

Aij: i. ana işlemin j. alt adımındaki A.
H=1: Homojen gösterimin üçüncü bileşeni.

Kontrol P ve her ara köşe matrisi 3×3; üç noktanın H bileşeni 1 olarak kalır.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

A11, A12 ve A13 çarpma veya ondalık sayı değildir; hocanın ara köşeleri izlemek için kullandığı adlardır. Notlarda T1'in tamamı A1, T2'nin tamamı A2 diye de gösterilir. A23 ile A2 aynı noktadır; sonraki adıma bunu ver.

E05 T1: (2,2) çevresinde 90° dönme

Uygulama Word-05 · Kaynak kare 10:55 · Derste kurulan merkezli dönme matrisi

Hocanın anlattığı

Hoca (2,2) merkezini önce orijine götürüyor, saat yönünün tersine 90° döndürüyor ve (2,2) kadar geri taşıyor.

Soru A=(2,1), B=(3,1), C=(3,2) için K=(2,2) çevresindeki +90° dönüşüm nasıl kurulur?

Verilenler ve matris

A=(2,1), B=(3,1), C=(3,2).
Satır gösterimi: [x y 1].
Dönme merkezi K=(2,2); θ=+90°.

```
T1=T(−2,−2)·R90·T(2,2)
R90=[ 0  1  0]
    [−1  0  0]
    [ 0  0  1]
```

K=(2,2) orijine gelsin
T(−2,−2)

↓

Saat yönünün tersine 90°
(u,v)→(−v,u)

↓

K'yı geri ekle
T(2,2)

Çözüm adımları

1. Merkezi sıfıra getir

```
(x,y) → (x−2,y−2)
```

2. Orijinde +90° döndür

```
(u,v) → (−v,u)
cos90°=0; sin90°=1
```

3. Merkezi geri ekle

```
(−(y−2)+2,(x−2)+2)
=(4−y,x)
```

Sonuç

T1'in koordinat kuralı: (x,y) → (4−y,x).

Kontrol K=(2,2) yerine yazılırsa (4−2,2)=(2,2); dönme merkezi sabittir.

Bu örneğin sembolleri

θ: Teta: dönme açısı.
R90: Orijinde saat yönünün tersine 90°.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

R90 matrisindeki eksi işareti ikinci satırın ilk hücresindedir. Çünkü [u v 1] ile çarpınca yeni x=−v, yeni y=u olmalıdır. Genel açılı matrisin ilk iki satırı [cosθ sinθ 0] ve [−sinθ cosθ 0] biçimindedir.

E06 T2: (−3,2) çevresinde farklı oranlarla büyüt

Uygulama Word-06 · Kaynak kare 13:11 · Derste kurulan merkezli ölçekleme matrisi

Hocanın anlattığı

Hoca (−3,2) noktasını (3,−2) ötelemesiyle orijine getiriyor. x'i üç, y'yi iki kat yapıyor; ardından (−3,2) kadar geri taşıyor.

Soru T1'den gelen A1=(3,2), B1=(3,3), C1=(2,3) için T2 nasıl yazılır?

Verilenler ve matris

Giriş: A1=(3,2), B1=(3,3), C1=(2,3).
K=(−3,2); sx=3, sy=2.
T2'nin tamamı üç alt adımdır.

```
T2=T(3,−2)·S·T(−3,2)
S=[3 0 0]
  [0 2 0]
  [0 0 1]
```

K=(−3,2) orijine gelsin
T(3,−2)

↓

Farklı oranlarla ölçekle
S=diag(3,2,1)

↓

K'yı geri ekle
T(−3,2)

Çözüm adımları

1. Ötelemenin işaretini bul

```
x−(−3)=x+3; y−2
İlk öteleme: (+3,−2)
```

2. Ölçekle

```
(u,v) → (3u,2v)
```

3. Eski referansı geri ekle

```
(3(x+3)−3,2(y−2)+2)
=(3x+6,2y−2)
```

Sonuç

T2 kuralı: (x,y) → (3x+6,2y−2).

Kontrol K kuralda (−3,2) olarak kalır: 3·(−3)+6=−3, 2·2−2=2.

Bu örneğin sembolleri

sx,sy: x ve y yönlerindeki ölçek katsayıları.
S: Orijine göre ölçek matrisi.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Buradaki x ve y, artık ilk dönmeden çıkan koordinatlardır. K=(−3,2), üçgenin merkezi değildir; sorunun seçtiği ölçekleme referansıdır. Bu yüzden büyütme sonunda şeklin merkezi de yer değiştirebilir.

E07 Aynı ölçeklemeyi iki matrise ayır

Uygulama Word-06 · Kaynak kare 13:11 · Hocanın sözlü verdiği eşdeğer yöntem

Hocanın anlattığı

Hoca, x yönünde üç kat ve y yönünde iki kat büyütmenin iki ayrı ölçek matrisiyle de yapılabileceğini açıklıyor.

Soru A21=(6,0), B21=(6,1), C21=(5,1) için S=diag(3,2,1) nasıl iki işleme ayrılır?

Verilenler ve matris

Giriş, T2'nin orijine taşınmış ara şeklidir.
Sx=diag(3,1,1); Sy=diag(1,2,1).
Merkeze taşıma ve geri taşıma korunur.

```
Sx·Sy = [3 0 0]
        [0 2 0]
        [0 0 1]
```

Önce x yönünde 3 kat
Sx=diag(3,1,1)

↓

Sonra y yönünde 2 kat
Sy=diag(1,2,1)

↓

Aynı birleşik ölçek
Sx·Sy=diag(3,2,1)

Çözüm adımları

1. Önce yalnız x'i büyüt

```
A21→(18,0); B21→(18,1)
C21→(15,1)
```

2. Sonra yalnız y'yi büyüt

```
(18,0)→(18,0)
(18,1)→(18,2); (15,1)→(15,2)
```

3. Birleşik S ile karşılaştır

```
(u,v)·S=(3u,2v)
İki yöntem aynı sonucu verir.
```

Sonuç

A22=(18,0), B22=(18,2), C22=(15,2).

Kontrol Sx·Sy ve Sy·Sx ikisi de diag(3,2,1).

Bu örneğin sembolleri

diag: Köşegen elemanları verilen matris.
Sx, Sy: Tek doğrultuda ölçekleme.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

İki köşegen ölçek matrisi aynı koordinat sisteminde çalışır; birisi x'e, diğeri y'ye etki eder. Bu özel durumda yerleri de değişebilir. Bundan bütün dönüşümlerin yer değiştirebileceği sonucu çıkmaz. Sayısal ara uygulama, hocanın sözlü yönteminin açıklamasıdır.

E08 T3: y eksenine göre yansıma

Uygulama Word-07 · Kaynak kare 14:10 · Derste kurulan yansıma matrisi

Hocanın anlattığı

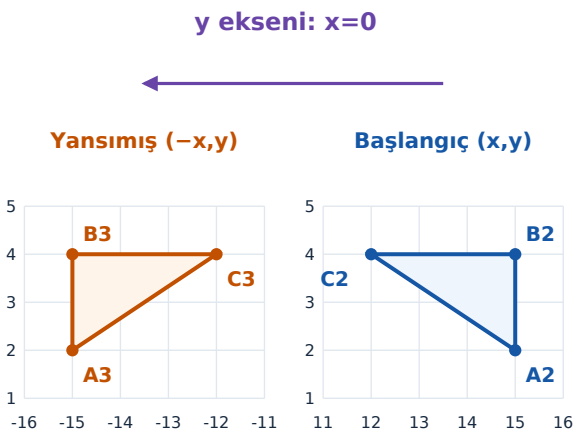
Hoca y eksenine göre simetride x bileşeninin işaret değiştirdiğini söylüyor. y bileşeni aynı kalıyor.

Soru Ölçeklenmiş A2=(15,2), B2=(15,4), C2=(12,4) y eksenine nasıl yansıtılır?

Verilenler ve matris

Giriş: A2=(15,2), B2=(15,4), C2=(12,4).
Ayna doğrusu: y ekseni, yani x=0.

```
T3=[−1 0 0]
   [ 0 1 0]
   [ 0 0 1]
```



İki yerel yakınlaştırma · arada kesinti var

Her panelde ve iki eksende birim aynıdır.

Bu örneğin sembolleri

T3: y eksenine yansıma.
Simetri: Aynaya eşit uzaklıktaki karşı nokta.

Çözüm adımları

1. Çarpımın x sütununu oku

```
X=−x+0y+0=−x
```

2. y ve H'yi koru

```
Y=0x+y+0=y; H=1
```

3. Aynadaki köşeleri yaz

```
A3=(−15,2); B3=(−15,4)
C3=(−12,4)
```

Sonuç

Yansıma kuralı: (x,y) → (−x,y).

Kontrol Örneğin (15,2) ve (−15,2) orta noktası (0,2), ayna eksenindedir.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

y ekseni dikey aynadır. Sağdaki nokta aynı yükseklikte sola geçer. Ayna ekseninin adını, işareti değişen koordinatla karıştırma: y eksenine yansımada değişen x'tir. Sonuçlar E19'da ayrıntılı uygulanır.

E09 T4: iki birim sola, bir birim yukarı

Uygulama Word-08 · Kaynak kare 14:30 · Derste kurulan son öteleme matrisi

Hocanın anlattığı

Hoca son işlemi x yönünde −2, y yönünde +1 birim öteleme olarak tanımlıyor ve matrisin son satırına bu miktarları yazıyor.

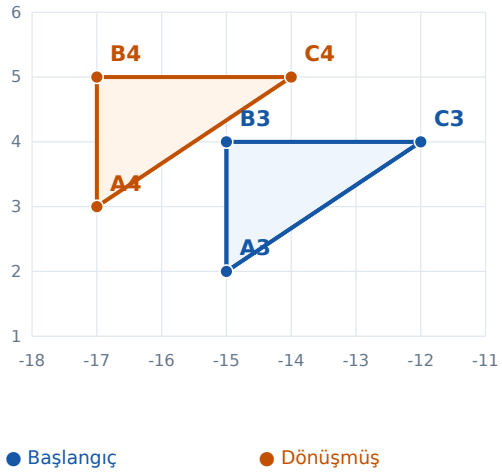
Soru A3=(−15,2), B3=(−15,4), C3=(−12,4) şekli son konumuna nasıl taşınır?

Verilenler ve matris

Giriş: A3=(−15,2), B3=(−15,4), C3=(−12,4).
tx=−2; ty=+1.

```
T4=[ 1 0 0]
   [ 0 1 0]
   [−2 1 1]
```

Yerel pencere · birimler eşit



● Başlangıç ● Dönüşmüş

Bu örneğin sembolleri

tx,ty: x ve y doğrultularındaki öteleme.
br: Birim.

Çözüm adımları

1. x bileşenine −2 ekle

X=x−2

2. y bileşenine +1 ekle

Y=y+1; H=1

3. Üç köşeye de uygula

A4=(−17,3); B4=(−17,5)
C4=(−14,5)

Sonuç

Son adımın kuralı: (x,y) → (x−2,y+1).

Kontrol Her noktanın farkı aynıdır: P4−P3=(−2,+1).

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Negatif x ötelemesi sola, pozitif y ötelemesi yukarıdır. Homojen satır gösteriminde sabitler son satırdadır: [x y 1]·T4=[x−2 y+1 1]. Sonuçları E20'de son kaynak tablosuyla birlikte tekrar göreceksin.

Kaynak notu 14:10 karesinde T4 henüz düzenlenirken ikinci miktar −2 görünüyor. 14:30'da ve sonraki zincirde +1 olarak düzeliyor; soru da +1 istiyor.

E10 Sekiz temel matrisi aynı sırada oku

Uygulama Word-09 · Kaynak kare 15:22 · Derste yazılan tam dönüşüm zinciri

Hocanın anlattığı

Hoca T1 ve T2'nin üçer matrisini, ardından T3 ve T4'ü tek satıra yerleştiriyor. Uzun ifadeyi daha sonra adım adım hesaplıyor.

Soru A=(2,1), B=(3,1), C=(3,2) için dört ana işlem neden sekiz temel matris içerir?

Verilenler ve matris

A=(2,1), B=(3,1), C=(3,2).
Satır gösterimi: [x y 1].
T1 ve T2: üçer alt adım; T3,T4: birer adım.

```
T1: T(−2,−2) R90 T(2,2)
T2: T(3,−2) S T(−3,2)
T3: y'ye yansıma
T4: T(−2,+1)
```

T1 / 1	T(−2,−2)
T1 / 2	R90
T1 / 3	T(2,2)
T2 / 1	T(3,−2)
T2 / 2	S(3,2)
T2 / 3	T(−3,2)
T3	y eksenine yansıma
T4	T(−2,+1)

Sıra soldan sağa uygulama sırasıdır.

Bu örneğin sembolleri

T: Bir adımın dönüşüm matrisi.
P: Köşelerin alt alta yazıldığı matris.

Çözüm adımları

1. Dönmenin üç adımı

```
P → P11 → P12 → P1
```

2. Ölçeklemenin üç adımı

```
P1 → P21 → P22 → P2
```

3. Son iki adım

```
P2 → P3 → P4
Toplam: 3+3+1+1=8 matris
```

Sonuç

Dört ana dönüşüm, toplam sekiz temel matrisle uygulanır.

Kontrol Her temel matris 3×3; zincirin her aşamasındaki nokta matrisi de 3×3.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Uzun çarpımın tamamını bir kerede zihinden yapman gerekmez. Her ara şekli kaydet; sonraki matris o satırları alır. Matrisleri gruplayabilirsin: (P·T1)·T2=P·(T1·T2). Sıra korunur; gruplama ile yer değiştirme farklıdır.

E11 T1 / 1: üçgeni (−2,−2) kadar ötele

Uygulama Word-11 · Kaynak kare 19:53 · Derste hesaplanan ilk ara şekil

Hocanın anlattığı

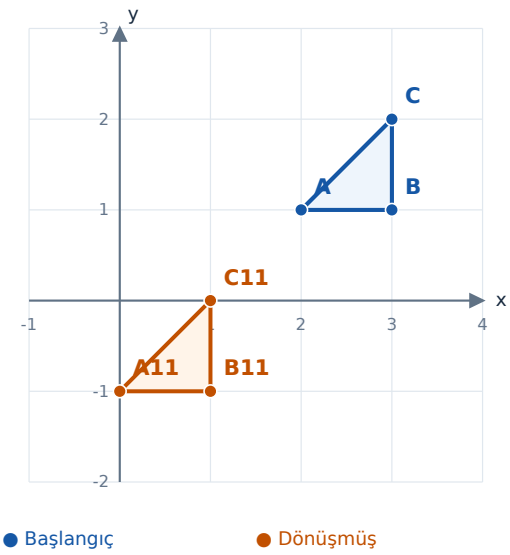
Hoca üçgen köşelerini homojen biçimde yazıyor ve ilk ötelemeyi çarpıyor. Orijine taşınmış üçgeni de çizim üzerinde kontrol ediyor.

Soru A=(2,1), B=(3,1), C=(3,2) için T1'in ilk alt adımını hesapla.

Verilenler ve matris

A=(2,1), B=(3,1), C=(3,2).
Satır gösterimi: [x y 1].
K=(2,2); ilk öteleme (−2,−2).

```
T−=[ 1  0  0]
   [ 0  1  0]
   [−2 −2  1]
```



● Başlangıç ● Dönüşmüş

Çözüm adımları

1. A satırını çarp

```
[2 1 1]·T−=[0 −1 1]
A11=(2−2,1−2)=(0,−1)
```

2. B satırını çarp

```
B11=(3−2,1−2)=(1,−1)
```

3. C satırını çarp

```
C11=(3−2,2−2)=(1,0)
```

Sonuç

A11=(0,−1), B11=(1,−1), C11=(1,0).

Kontrol Her köşede fark (−2,−2); K+(−2,−2)=(0,0). Kenarlar hâlâ 1 ve 1.

Bu örneğin sembolleri

A11: Birinci ana işlemin ilk ara köşesi.
T−: Merkezi orijine taşıma.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Şeklin bir köşesini rastgele orijine götürmüyoruz. Referans K'yı orijine getiriyoruz; üçgenin bütün köşeleri aynı miktarda kayıyor. Matrisin üçüncü sütunu [0 0 1] olduğundan H=1 değişmez.

Kaynak notu 17:42'de C11 satırı henüz yazılırken farklı değer görünebiliyor. 18:48'deki tamamlanmış satır [1 0 1]; 3−2=1, 2−2=0 hesabı bunu doğrular.

E12 T1 / 2: orijinde saat tersine 90° döndür

Uygulama Word-26 · Kaynak kare 22:12 · Derste çözülen orijin dönmesi

Hocanın anlattığı

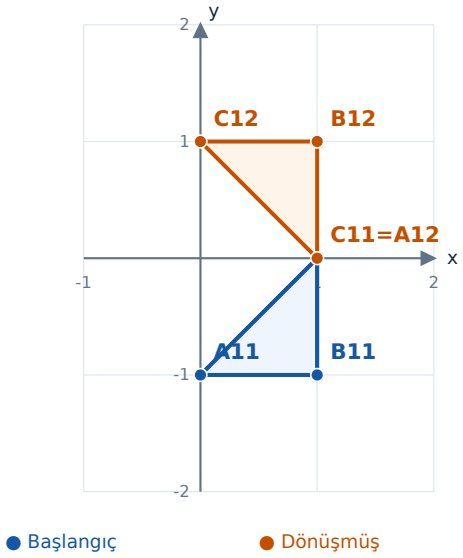
Hoca cos90°=0, sin90°=1 değerlerini yerine koyuyor. Her ara köşeyi döndürüp şekli orijinde 90° çevirerek denetliyor.

Soru A11=(0,−1), B11=(1,−1), C11=(1,0) noktalarının +90° dönmüş hâli nedir?

Verilenler ve matris

Giriş: A11=(0,−1), B11=(1,−1), C11=(1,0).
Bu alt adımın dönme merkezi orijindir.

```
R90=[ 0 1 0]
    [−1 0 0]
    [ 0 0 1]
```



● Başlangıç ● Dönüşmüş

Bu örneğin sembolleri

R90: Orijinde +90° dönme.
A12: Dönmeden sonraki ara A köşesi.

Çözüm adımları

1. A11'i döndür

```
(0,−1) → (−(−1),0)=(1,0)
```

2. B11'i döndür

```
(1,−1) → (1,1)
```

3. C11'i döndür

```
(1,0) → (0,1)
H bileşeni her satırda 1.
```

Sonuç

A12=(1,0), B12=(1,1), C12=(0,1).

Kontrol A11 ve A12'nin orijine uzaklığı 1; AB ve BC uzunlukları da 1 kalır.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Kural (u,v)→(−v,u). Negatif y eksenindeki (0,−1), saat yönünün tersine çeyrek turda pozitif x eksenindeki (1,0)'a gelir. Kullandığın vektör düzenini sabit tut; sütun vektörünün dönme matrisi farklı yazılır.

E13 T1 / 3: (2,2) kadar geri taşı

Uygulama Word-26 · Kaynak kare 22:12 · Derste tamamlanan birinci ana işlem

Hocanın anlattığı

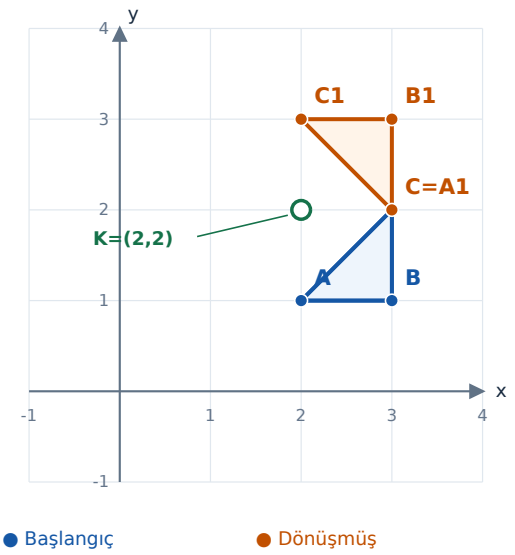
Hoca dönmüş ara üçgene (2,2) ekliyor. Şekli aynı miktarda taşıyıp ilk merkezli dönme işleminin tamamlandığını gösteriyor.

Soru A12=(1,0), B12=(1,1), C12=(0,1) noktalarını geri taşı ve T1'in son köşelerini yaz.

Verilenler ve matris

Giriş: A12=(1,0), B12=(1,1), C12=(0,1).
Geri öteleme: (+2,+2).

```
T+=[1 0 0]
   [0 1 0]
   [2 2 1]
```



● Başlangıç ● Dönüşmüş

Bu örneğin sembolleri

A13=A1: T1'in üçüncü alt adımı ve ana sonucu.
K: Asıl dönme merkezi (2,2).

Çözüm adımları

1. A12'ye merkezi ekle

```
A13=(1+2,0+2)=(3,2)
```

2. B12'ye merkezi ekle

```
B13=(1+2,1+2)=(3,3)
```

3. C12'ye merkezi ekle

```
C13=(0+2,1+2)=(2,3)
A1=A13; B1=B13; C1=C13
```

Sonuç

T1 bitti: A1=(3,2), B1=(3,3), C1=(2,3).

Kontrol K'ya uzaklık kareleri A için 1, B için 2, C için 1; önce ve sonra aynıdır.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Orijinde dönmüş ara şekli tekrar referans K=(2,2)'nin bulunduğu yere götürdük. Başlangıçtan doğrudan bakınca (x,y)→(4−y,x) olur. Böylece A=(2,1), K'nın altından sağına; B=(3,1), sağ üstüne döner.

Kaynak notu 21:25 karesi B13 ve C13 düzenlenirken y hücrelerinde 1 gösteriyor. 22:12'de B13 ve C13 y=3; sonraki T2 girişi de (3,3),(2,3). Sözlü sonuç ve +2 hesabı 3'ü doğrular.

E14 T1’i tek matrisle bağımsız kontrol et

Uygulama Word-26 · Kaynak kare 22:12 · Aynı ders örneğinde ek birleşik matris hesabı

Hocanın anlattığı

Hoca merkezli dönmeyi üç alt adımla çözüyor. Aşağıdaki tek matris, bu üç adımın aynı sonucu verdiğini görmek için eklenmiştir.

Soru A=(2,1), B=(3,1), C=(3,2) için T1’in üç matrisini birleştir ve sonucu kontrol et.

Verilenler ve matris

A=(2,1), B=(3,1), C=(3,2).
Satır gösterimi: [x y 1].
T1=T(−2,−2)·R90·T(2,2).

```
T1=[ 0 1 0]
   [−1 0 0]
   [ 4 0 1]
```

T(−2,−2)·R90
Son satır [2 −2 1]

↓

T(2,2)’yi ekle
Son satır [4 0 1]

↓

Birleşik T1
(x,y)→(4−y,x)

Çözüm adımları

1. İlk iki matrisi çarp

```
T(−2,−2)·R90:
son satır [2 −2 1]
```

2. Geri ötelemeyi de ekle

```
[2 −2 1]·T(2,2)=[4 0 1]
Üst iki satır dönme satırlarıdır.
```

3. Başlangıç köşeleriyle çarp

```
(2,1)→(3,2); (3,1)→(3,3)
(3,2)→(2,3)
```

Sonuç

Tek matris ve üç alt adım aynı A1, B1, C1’i verir.

Kontrol [2 2 1]·T1=[2 2 1]. Merkez sabit ve det(T1)=1.

Bu örneğin sembolleri

T: Bir adımın dönüşüm matrisi.
P: Köşelerin alt alta yazıldığı matris.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Birleşik T1, özgün P matrisiyle çarpılır. Zaten dönmüş P1 ile yeniden çarparsan ikinci bir dönme yaparsın. Bu ek hesapta yeni nokta seçilmedi; hocanın aynı üçgeni kullanıldı. Saat yönünde dönme istenseydi açı −90° alınırdı.

E15 T2 / 1: yeni merkezi orijine getir

Uygulama Word-17 · Kaynak kare 27:17 · Derste hesaplanan ölçekleme hazırlığı

Hocanın anlattığı

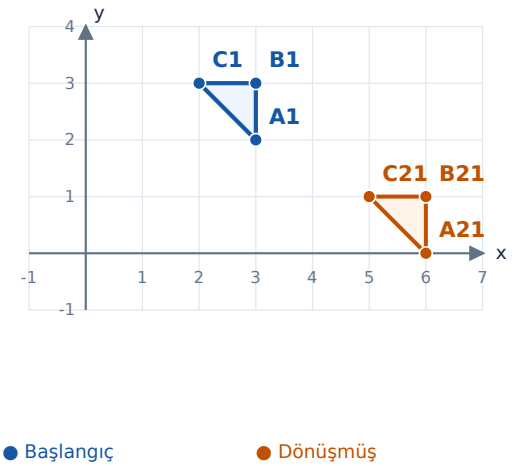
Hoca ilk dönüşümün sonucunu alıyor. (−3,2) referansını orijine getirmek için üçgeni x'te +3, y'de −2 birim taşıyor.

Soru A1=(3,2), B1=(3,3), C1=(2,3) noktalarını T2'nin ilk alt adımına sok.

Verilenler ve matris

Giriş: A1=(3,2), B1=(3,3), C1=(2,3).
K=(−3,2); ilk öteleme (+3,−2).

```
T−=[1  0 0]
   [0  1 0]
   [3 −2 1]
```



● Başlangıç ● Dönüşmüş

Çözüm adımları

1. A1'i taşı

A21=(3+3,2−2)=(6,0)

2. B1'i taşı

B21=(3+3,3−2)=(6,1)

3. C1'i taşı

C21=(2+3,3−2)=(5,1)

Sonuç

A21=(6,0), B21=(6,1), C21=(5,1).

Kontrol K+(3,−2)=(0,0). Üç köşenin farkları da aynı (+3,−2).

Bu örneğin sembolleri

A21: İkinci ana işlemin ilk ara A köşesi.
T−: Bu kez (+3,−2) ötelemesi.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Ölçekleme merkezinin x bileşeni −3 olduğu için ilk ötelemenin x miktarı +3'tür. K'yı sıfırlamak için tersini ekleriz. Dönme tamamlandı; burada artık A=(2,1) gibi özgün köşeleri yeniden kullanmıyoruz.

E16 T2 / 2: x üç kat, y iki kat

Uygulama Word-28 · Kaynak kare 30:25 · Derste hesaplanan; kesintiden sonra tekrarlanan adım

Hocanın anlattığı

Hoca orijine taşınmış üçgenin x bileşenlerini üçle, y bileşenlerini ikiyle çarpıyor. Büyüyen şeklin ekran dışına çıktığını ayrıca belirtiyor.

Soru A21=(6,0), B21=(6,1), C21=(5,1) için sx=3, sy=2 uygula.

Verilenler ve matris

Giriş: A21=(6,0), B21=(6,1), C21=(5,1).
Bu alt adım orijine göre ölçeklemedir.

```
S=[3 0 0]
  [0 2 0]
  [0 0 1]
```

Çözüm adımları

1. A21'i büyüt

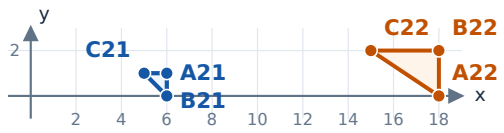
A22=(3·6,2·0)=(18,0)

2. B21'i büyüt

B22=(3·6,2·1)=(18,2)

3. C21'i büyüt

C22=(3·5,2·1)=(15,2)



● Başlangıç ● Dönüşmüş

Sonuç

A22=(18,0), B22=(18,2), C22=(15,2).

Kontrol A21B21 düşey kenarı 1'den 2'ye; B21C21 yatay kenarı 1'den 3'e çıkar.

Bu örneğin sembolleri

A22: İkinci ana işlemin ikinci ara köşesi.
S: x'e 3, y'ye 2 uygulayan matris.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Büyütme sadece şeklin en ve boyunu değiştirmez; orijinden uzaktaki konumu da ölçekler. x=6'nın x=18 olması bu yüzden doğrudur. Yeni çizimde eksen aralığı bütün noktaları içine alacak şekilde genişletildi; x ve y birimleri eşittir.

Kaynak notu 27:20 civarında Word takılıyor; hoca belgeyi yeniden açıp 28:35–30:28 arasında bu hesabı tekrar kuruyor. Bu tekrar yeni bir örnek değildir. Tamamlanmış tablo esas alındı.

E17 T2 / 3: (−3,2) kadar geri taşı

Uygulama Word-27 · Kaynak kare 31:35 · Derste tamamlanan ikinci ana işlem

Hocanın anlattığı

Hoca büyütülmüş ara şekle x'te −3, y'de +2 ekliyor. Böylece (−3,2) noktasına göre ölçeklemenin üçüncü alt adımı tamamlanıyor.

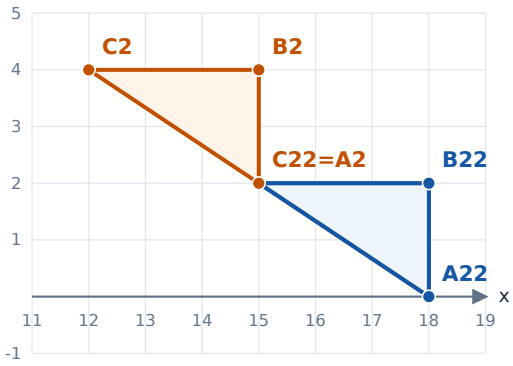
Soru A22=(18,0), B22=(18,2), C22=(15,2) köşelerini geri taşı.

Verilenler ve matris

Giriş: A22=(18,0), B22=(18,2), C22=(15,2).
Geri öteleme: (−3,+2).

```
T+=[ 1 0 0]
   [ 0 1 0]
   [−3 2 1]
```

Yerel pencere · birimler eşit



● Başlangıç ● Dönüşmüş

Çözüm adımları

1. A22'yi geri taşı

A23=(18−3,0+2)=(15,2)

2. B22'yi geri taşı

B23=(18−3,2+2)=(15,4)

3. C22'yi geri taşı

C23=(15−3,2+2)=(12,4)
A2=A23; B2=B23; C2=C23

Sonuç

T2 bitti: A2=(15,2), B2=(15,4), C2=(12,4).

Kontrol Üç noktada fark (−3,+2). Son dik kenarlar 2 ve 3; alan 3 birimkare.

Bu örneğin sembolleri

A23=A2: T2'nin üçüncü alt adımı ve ana sonucu.
T+: K=(−3,2)'yi geri ekler.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Geri taşınan şey, ölçekleme öncesinin üçgeni değil, büyütülmüş ara şekildir. Merkezin koordinatını geri ekledik; köşeler eski konumlarına dönmek zorunda değildir. Bu işlem referans K'yı sabit tutar.

Kaynak notu Sonuç satırları ekranda A22/B22/C22 etiketiyle de bırakılıyor. Koordinatlar son öteleme sonrası (15,2),(15,4),(12,4); notlarda A23=A2 adlarıyla açıkça ayrıldı.

E18 T2’yi tek matrisle kontrol et

Uygulama Word-27 · Kaynak kare 31:35 · Aynı örnek üzerinde ek birleşik matris hesabı

Hocanın anlattığı

Hoca T2’yi taşı, ölçekle, geri taşı biçiminde bitiriyor. Buradaki tek matris, bu üç alt adımın ek sağlamasıdır.

Soru A1=(3,2), B1=(3,3), C1=(2,3) için T2’nin birleşik matrisini bul.

Verilenler ve matris

Giriş: A1=(3,2), B1=(3,3), C1=(2,3).
T2=T(3,−2)·S·T(−3,2).

```
T2=[3  0 0]
   [0  2 0]
   [6 −2 1]
```

T(3,−2)·S
Son satır [9 −4 1]

↓

T(−3,2)’yi ekle
Son satır [6 −2 1]

↓

Birleşik T2
(x,y)→(3x+6,2y−2)

Çözüm adımları

1. İlk iki matrisi çarp

```
T(3,−2)·S:
son satır [9 −4 1]
```

2. Merkezi geri ekle

```
[9 −4 1]·T(−3,2)=[6 −2 1]
```

3. T1 sonucunu matrise ver

```
(3,2)→(15,2); (3,3)→(15,4)
(2,3)→(12,4)
```

Sonuç

T2: (x,y) → (3x+6,2y−2); üç adımla aynı sonuç.

Kontrol K=(−3,2) sabit; alan çarpanı |3·2|=6.

Bu örneğin sembolleri

T: Bir adımın dönüşüm matrisi.
P: Köşelerin alt alta yazıldığı matris.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Keyfi referans (m,n) için ölçekleme kuralı x*=m+sx(x−m), y*=n+sy(y−n). Burada m=−3, n=2 olduğundan son satır ((1−3)(−3),(1−2)2,1)=(6,−2,1).

E19 T3’ü uygula: üçgeni aynanın öte yanına geçir

Uygulama Word-24 · Kaynak kare 33:25 · Derste hesaplanan üçüncü ana işlem

Hocanın anlattığı

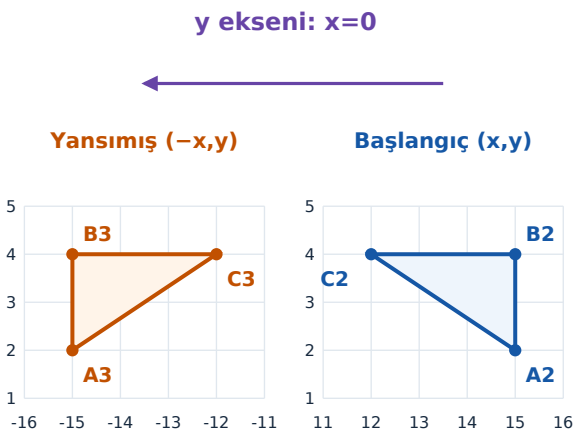
Hoca ölçeklemenin son üçgenini alıp y eksenine göre yansıtıyor. Üç köşenin x değerlerini eksiye çeviriyor; y değerlerini koruyor.

Soru A2=(15,2), B2=(15,4), C2=(12,4) için yansıma sonucunu hesapla.

Verilenler ve matris

Giriş: A2=(15,2), B2=(15,4), C2=(12,4).
Ayna y ekseni: x=0.

```
T3=[−1 0 0]
   [ 0 1 0]
   [ 0 0 1]
```



İki yerel yakınlaştırma · arada kesinti var

Her panelde ve iki eksende birim aynıdır.

Çözüm adımları

1. A2’yi yansıt

```
[15 2 1]·T3=[−15 2 1]
A3=(−15,2)
```

2. B2’yi yansıt

```
B3=(−15,4)
```

3. C2’yi yansıt

```
C3=(−12,4)
```

Sonuç

A3=(−15,2), B3=(−15,4), C3=(−12,4).

Kontrol Orta noktalar (0,2),(0,4),(0,4), y ekseninde. Kenarlar 2 ve 3; alan 3.

Bu örneğin sembolleri

A3: Üçüncü ana işlemden sonraki A.
x=0: y ekseninin denklemi.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Sağdaki üçgen sola geçer ve köşe sıralamasının yönü tersine döner. (15,2) ile (−15,2) y ekseninden eşit uzaklıktadır. Yansıma büyütme yapmaz: kenar uzunlukları ve alan büyüklüğü korunur. Alan ve yön kontrolü ek açıklamadır.

E20 T4’ü uygula: son köşeleri yaz

Uygulama Word-29 · Kaynak kare 34:48 · Derste çözülen son işlem; kaynak yazım farkı açıklanır

Hocanın anlattığı

Hoca yansıtılmış üçgene son ötelemeyi uyguluyor. x değerlerini −17, −17, −14; y değerlerini 3, 5, 5 olarak tamamlıyor.

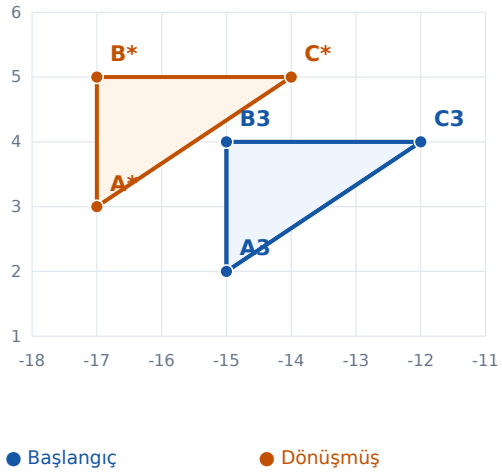
Soru A3=(−15,2), B3=(−15,4), C3=(−12,4) için (−2,+1) ötelemesi sonrası son şekil nedir?

Verilenler ve matris

Giriş: A3=(−15,2), B3=(−15,4), C3=(−12,4).
Sonuç A4=A*, B4=B*, C4=C* diye okunur.

```
T4=[ 1 0 0]
   [ 0 1 0]
   [−2 1 1]
```

Yerel pencere · birimler eşit



● Başlangıç ● Dönüşmüş

Çözüm adımları

1. A3’e aynı ötelemeyi ekle

A*=(−15−2,2+1)=(−17,3)

2. B3’e aynı ötelemeyi ekle

B*=(−15−2,4+1)=(−17,5)

3. C3’e aynı ötelemeyi ekle

C*=(−12−2,4+1)=(−14,5)

Sonuç

A*=(−17,3), B*=(−17,5), C*=(−14,5).

Kontrol Her fark (−2,+1). A*B*=2, B*C*=3; alan hâlâ 3 birimkare.

Bu örneğin sembolleri

*: Yıldız: tüm dönüşümlerden sonraki köşe.
A4=A*: Dördüncü adım ile nihai sonuç aynı.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Dört ana işlemin sonuna geldik. Son matris şekli iki birim sola, bir birim yukarı kaydırır. Yansıma sonrası zaten negatif olan x’e −2 eklemek onu daha negatif yapar: −15−2=−17. Son şekil kesilmeden koordinatlarına göre yeniden çizildi.

Kaynak notu 34:48’de C* x hücresi −17 kalmış; hoca 34:34–34:47 arasında x’leri −17,−17,−14; y’leri 3,5,5 diye söylüyor. C* için doğru hesap −12−2=−14, 4+1=5. Kaynak hücresi düzeltilmiş gibi sunulmadı.

E21 Dört ana aşamayı birlikte izle

Uygulama Word-23 · Kaynak kare 35:18 · Hocanın son özeti; tablo ve karşılaştırma ek

Hocanın anlattığı

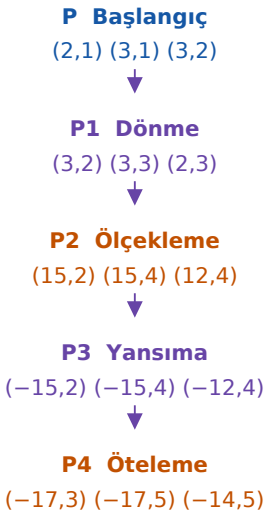
Hoca önce merkeze taşıyıp döndürdüğünü, ardından ölçekleme, yansıma ve ötelemeyi yaptığını özetliyor. Daha görünür bir örneğe aradan sonra bakacağını söylüyor.

Soru A=(2,1), B=(3,1), C=(3,2) ile başlayan dört dönüşümde hangi köşeler elde edildi?

Verilenler ve matris

A=(2,1), B=(3,1), C=(3,2).
Satır gösterimi: [x y 1].
T1 → T2 → T3 → T4 sırası korunur.

```
P → P1 → P2 → P3 → P4
Her yeni giriş, önceki sonuç.
```



Çözüm adımları

1. İlk iki ana işlem

```
T1: (3,2), (3,3), (2,3)
T2: (15,2), (15,4), (12,4)
```

2. Son iki ana işlem

```
T3: (−15,2),(−15,4),(−12,4)
T4: (−17,3),(−17,5),(−14,5)
```

3. Alanları da izle

```
Başlangıç ve T1: 1/2
T2, T3 ve T4 sonrası: 3
```

Sonuç

Son üçgen (−17,3), (−17,5), (−14,5).

Kontrol Yalnız T2 alanı 6 kat değiştirir. Dönme, yansıma ve öteleme alan büyüklüğünü korur.

Bu örneğin sembolleri

Pi: i. ana işlemden sonraki üç köşe.
Alan: Bu örnekte birimkare cinsinden.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Her satırda köşe sırası A, B, C'dir. Ara koordinatlar bir sonraki sayfada kaybolmasın diye her çözümün başında tekrar yazıldı. Kayıt sonunda yeni bir sayısal örnek başlamıyor; aradan sonrasının içeriği bu notlara derste yapılmış gibi eklenmedi.

Kaynak notu Son kaynak çiziminde büyük şekiller ekran ve ızgara dışına taşıyor. Yeniden çizimlerde gerçek koordinatlar ve eşit eksen ölçeği kullanıldı; sürükleme konumu sayısal veri sayılmadı.

E22 Bütün işlemleri tek matriste doğrula

Uygulama Word-29 · Kaynak kare 34:48 · Aynı kaynak örneğine ek tam birleşik hesap

Hocanın anlattığı

Hoca bütün temel matrisleri tek zincir olarak yazıyor; sayısal çözümü alt adımlarla yapıyor. Burada zincirin birleşik matrisi ek kontrol olarak hesaplanıyor.

Soru A=(2,1), B=(3,1), C=(3,2) için M=T1·T2·T3·T4 nedir?

Verilenler ve matris

A=(2,1), B=(3,1), C=(3,2).
Satır gösterimi: [x y 1].
T1:(4−y,x); T2:(3x+6,2y−2).

```
M=[ 0 2 0]
  [ 3 0 0]
  [−20 −1 1]
```

T1 sonra T2
(18−3y,2x−2)

↓

y eksenine yansıt
(3y−18,2x−2)

↓

Son (−2,+1) öteleme
(3y−20,2x−1)

Çözüm adımları

1. T1 ve T2'yi birleştir

```
(x,y) → (4−y,x)
→ (18−3y,2x−2)
```

2. Yansıt ve ötele

```
→ (3y−18,2x−2)
→ (3y−20,2x−1)
```

3. Özgün köşelerle kontrol et

```
A→(−17,3); B→(−17,5)
C→(−14,5)
```

Sonuç

Birleşik kural: (x,y) → (3y−20,2x−1).

Kontrol M ile çıkan üç nokta E20'deki doğrulanmış çözümle aynı. det(M)=−6: alan 6 kat, yön ters.

Bu örneğin sembolleri

M: Dört ana dönüşümün birleşimi.
det: Determinant; burada alan ve yön sağlaması.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

[x y 1]·M çarpımında ilk sütun 3y−20'yi, ikinci sütun 2x−1'i verir. Bu tek M, özgün A,B,C'ye uygulanır. Ara sonuç P1 veya P2'ye uygularsan önce yapılmış işlemleri yeniden yapmış olursun. Bu matris kaynakta hesaplanmış sonuç diye sunulmuyor.

E23 Alan ve işlem sırasıyla son sağlamayı yap

Uygulama Word-29 · Kaynak kare 34:48 · Aynı ders sorusunda ek geometrik kontrol

Hocanın anlattığı

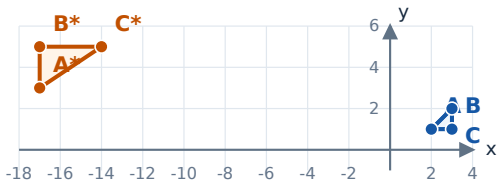
Hoca dört dönüşümü sırayla tamamlıyor. Bu bölümde aynı örneğin alanı ve sıra duyarlılığı bağımsız olarak kontrol ediliyor.

Soru A=(2,1), B=(3,1), C=(3,2) ve son A*=(−17,3), B*=(−17,5), C*=(−14,5) tutarlı mı?

Verilenler ve matris

İlk dik kenarlar 1 ve 1.
Son dik kenarlar 2 ve 3.
Ölçek katsayıları sx=3, sy=2.

```
Alan ilk = 1·1/2 = 1/2
Alan son = 2·3/2 = 3
Alan oranı = 6
```



● Başlangıç ● Dönüşmüş

Bu örneğin sembolleri

S,S*: Başlangıç ve son geometrik alan.
| |: Mutlak değer; alan büyüklüğü negatif olmaz.

Çözüm adımları

1. Kenarları say

```
A*B*: |5−3|=2
B*C*: |−14−(−17)|=3
```

2. Alanı bağımsız bul

```
S*=2·3/2=3
S*/S=3/(1/2)=6
```

3. Sıra değişirse karşılaştır

```
T3 sonra T4: x→−x−2
T4 sonra T3: x→−x+2
```

Sonuç

Alan doğru; yansıma ve öteleme yer değiştirirse sonuç değişir.

Kontrol Köşe determinantı başlangıçta +1, sonda −6. Mutlak değerlerinin yarısı 1/2 ve 3.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

A2'nin x=15 bileşeninde doğru sıra −15−2=−17 verir. Önce −2 öteleyip sonra yansıtırsan −(15−2)=−13 olur. Aynı sonuç değildir. Ölçekleme de bu örnekte eşit oranlı olmadığı için bütün uzunlukları aynı katsayıyla çarpmaz; şekil oranı değişir.

Cevaplı alıştırmalar 1

Aynı ders üçgeniyle tekrar yap. Her sorunun cevabı hemen yanında.

1. Soru	**Çözüm**
Yeni üçgenin köşeleri nelerdir?	A=(2,1), B=(3,1), C=(3,2). Dik açı B; alan 1/2.

2. Soru	**Çözüm**
T1 için neden (−2,−2) öteliyoruz?	K=(2,2)'yi sıfırlamak için: (2,2)+(−2,−2)=(0,0).

3. Soru	**Çözüm**
A11=(0,−1) +90° dönünce nereye gider?	(−y,x)=(1,0). Bu A12'dir; geri öteleme henüz yapılmadı.

4. Soru	**Çözüm**
T1'in son üç köşesini yaz.	A1=(3,2), B1=(3,3), C1=(2,3).

5. Soru	**Çözüm**
T2'de K=(−3,2) için ilk ve son öteleme?	Önce (+3,−2), en sonda (−3,+2). Ortada sx=3,sy=2.

6. Soru	**Çözüm**
B1=(3,3) için T2'nin üç alt sonucunu yaz.	B21=(6,1), B22=(18,2), B2=(15,4).

Cevaplı alıştırmalar 2

Aynı ders üçgeniyle tekrar yap. Her sorunun cevabı hemen yanında.

7. Soru
Neden A21’in x=6 değeri 18 oldu?

Çözüm
Orijinde sx=3 uygulanır: 3·6=18. Sadece genişlik değil konum da ölçeklenir.

8. Soru
T2 sonunda üç köşe nelerdir?

Çözüm
A2=(15,2), B2=(15,4), C2=(12,4).

9. Soru
y eksenine yansımada hangi bileşen değişir?

Çözüm
x’in işareti değişir; y aynı kalır. (15,2)→(−15,2).

10. Soru
A3=(−15,2) son ötelemeden sonra nedir?

Çözüm
(−15−2,2+1)=(−17,3)=A*. Diğerleri B*=(−17,5), C*=(−14,5).

11. Soru
Son alan kaçtır, neden?

Çözüm
3 birimkare. Başlangıç 1/2; sx·sy=6 olduğu için (1/2)·6=3.

12. Soru
M hangi nokta matrisine uygulanır?

Çözüm
Özgün P’ye. (x,y)→(3y−20,2x−1); ara sonuca uygulamak bazı işlemleri tekrarlar.

Kısa başvuru ve kaynak farkları

İşlem	Koordinat kuralı	Çıkış: A, B, C
Başlangıç P	Verilen köşeler	(2,1); (3,1); (3,2)
T1: K=(2,2), +90°	(4−y,x)	(3,2); (3,3); (2,3)
T2: K=(−3,2), 3 ve 2 kat	(3x+6,2y−2)	(15,2); (15,4); (12,4)
T3: y eksenine yansıma	(−x,y)	(−15,2); (−15,4); (−12,4)
T4: (−2,+1) öteleme	(x−2,y+1)	(−17,3); (−17,5); (−14,5)
Bütün zincir (ek kontrol)	(3y−20,2x−1)	Özgün P’ye uygulanır.

Son C* hücresini kaynakla karşılaştır
34:48’de C* satırı [−17 5 1] görünüyor. Sözlü sonuç −14 ve bağımsız hesap −12−2=−14; doğru C*=(−14,5). E20’de bu fark korunarak açıklanır.

Yazım anı ile tamamlanmış hesabı ayır
T4’ün y ötelemesi geçici olarak −2 yazılıyor, sonra +1 oluyor. T1’in bazı ara hücreleri düzenlenirken değişiyor; son tablo, sonraki işlemin girişi ve hesap birlikte kontrol edildi. T2’nin son satırlarındaki A22 adları notlarda A23=A2 olarak ayrıldı.

Kesinti yeni bir örnek değil
27:20 dolayında Word takılıyor; belge açıldıktan sonra aynı ölçekleme hesabı yeniden kuruluyor. E16’da tekrar olarak birleştirildi. Büyük şekiller kaynak ızgarasının dışına taşıdığı için sayısal koordinatlarla yeniden çizildi.

Kaynak ile ek hesabın sınırı
E14, E18, E22 birleşik matrisleri ve E23 geometrik sağlama öğretici eklerdir. Hocanın dört işlemli aynı sorusu kullanıldı. Tam otomatik ses dökümündeki öğretici içerik görüntü ve hesapla kontrol edildi; kelimesi kelimesine düzeltilmiş transkript değildir.

Bilgisayar Grafik
Örneklerin yanında çözümler

BZ303 · 2. hafta 3. ders · Merkezli ölçek ve keyfî doğruya yansıma

Bu derste ne öğreneceksin
Aynı üçgende değişen ölçek merkezinin bütün sonuçlara etkisini izle. Sonra keyfî doğruya yansımayı beş yardımcı işlemle kur. Yeni (4,1), (5,1), (5,2) üçgeninin 45° dönmesini her satırda hesapla; ertelenen çözümü etiketli ekle tamamla.

Okuma sırası

1. Değişen merkezi ve ilk dönmeyi oku
E01–E03: K=(2,3) seçimi; T1 hatırlatma ve yeni ölçek zinciri.

2. Bütün ara köşeleri bul
E04–E08: taşı, ölçekle, geri taşı; yansıt ve son ötelemeyi yap.

3. Sırayı ve diğer simetrileri karşılaştır
E09–E11: işlem sırası; aynı P2’nin x ve orijin simetrileri.

4. Keyfî doğruya yansımanın mantığını kur
E12–E15: diklik, yaklaşık çizim ve beş matrisin sırası.

5. Yeni sayısal örneği kaynakla izle
E16–E24: referans seç, taşı, +45° döndür; A, B, C satırlarını hesapla.

6. Etiketli ek çözümle kendini kontrol et
E25–E26: derste ertelenen T3–T5 ve geometrik sağlama. Sonunda 12 cevaplı soru.

Renklerin anlamı
Mavi: verilenler ve başlangıç şekli.
Turuncu: dönüşmüş şekil veya yeni ara sonuç.
Mor: sembol ve mantık açıklaması.
Yeşil: doğrulama ve sabit merkez. Renklerin anlamı yazıyla da belirtilir.

Kaynak: BZ303_2.hafta_3.ders.mp4 · 37:26,68. İlk yaklaşık 114 saniye ders düzeni.
Hocanın özeti anlamı korur. E25–E26, aynı sorunun öğretici tamamlamasıdır; derste bu kısım ertelenir. Yaklaşık çizim ve kesilmiş ondalıklar açıklanır. Orijinal görüntüler çevrimdışı HTML’de açılır.

Semboller ve işlemin temeli

Önce buraya bak; aynı sembolün kısa açıklaması ilgili örneğin yanında da var.

P, Q Nokta veya köşelerin alt alta yazıldığı nokta matrisi. Yeni soruda Q adı notlarda ayrım içindir.

x, y Yatay ve düşey koordinatlar; sıraları (x,y).

[x y 1] Homojen satır vektörü. Sondaki 1 ötelemede sabit eklemeyi sağlar.

T(m,n) x'e m, y'ye n ekleyen öteleme; son satırı [m n 1].

R(θ) Orijinde θ kadar dönme; θ (teta) pozitifse saat yönünün tersi.

S, sx, sy Ölçek matrisi ve iki eksendeki büyütme katsayıları.

Fx, Fy, Fo x ekseni, y ekseni ve orijine göre simetri matrisleri.

K, O Referans/merkez noktası ve orijin O=(0,0).

A1, A21, A22 Ara köşe adları; sayılar çarpan veya koordinat değildir.

T^{-1}, I Ters matris işlemi geri alır. Birim matris noktayı aynı bırakır.

√2, r Karekök iki; r=√2/2. Bu dersin tam 45° katsayısı.

≈ ve = Yaklaşık eşitlik ve tam eşitlik birbirinden farklıdır.

d, ⊥, ∈ Ayna doğrusu; diktir; üzerindedir/elemanıdır.

det ve alan Determinantın mutlak değeri alanın kaç kat değiştiğini verir.

Satır solda, dönüşüm sağda
[x y 1]·T=[X Y H]. İlk, ikinci, üçüncü sütun sırayla X,Y,H verir. Bu dersteki matrislerde H=1 kalır; genel olarak H≠0 ise (X/H,Y/H) okunur. Üç köşe alt alta: (3×3)(3×3)=(3×3). Dönüşümleri soldan sağa uygula. A11 gibi adlar çarpma değil, ara köşe etiketidir.

E01 Aynı üçgen, yeni ölçekleme merkezi

Uygulama Word-01 · Kaynak kare 02:40 · Derste değiştirilen soru

Hocanın anlattığı

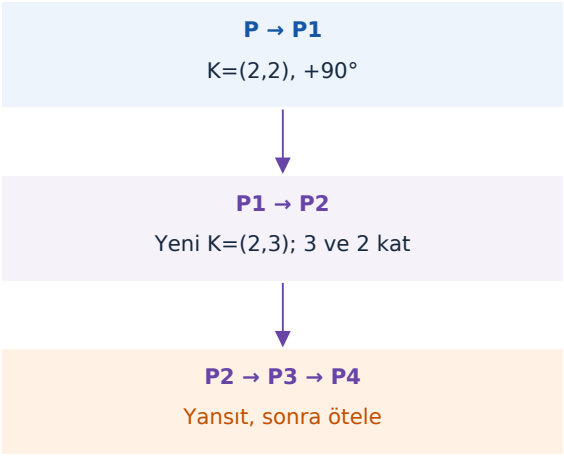
Hoca, sonraki şekiller ekrana sığsın diye önceki sorunun yalnız ölçekleme merkezini (2,3) yapıyor. Diğer işlemler aynı sırada kalıyor.

Soru A, B, C üçgenine uygulanacak dört işlemi yeni merkezle nasıl sıralarsın?

Verilenler ve matris

A=(2,1), B=(3,1), C=(3,2).
Satır vektörü: [x y 1].
T1 merkezi (2,2); T2 merkezi (2,3).

```
P → T1 → T2 → T3 → T4
T1: K=(2,2), +90°
T2: K=(2,3), sx=3,sy=2
T3: y aynası; T4:(−2,+1)
```



Akış şeması · işlem sırasını gösterir

Çözüm adımları

1. Birinci adım

```
(2,2) çevresinde +90° döndür.
P1=(3,2),(3,3),(2,3).
```

2. İkinci adım

```
P1'i (2,3) çevresinde büyüt.
x yönü 3, y yönü 2 kat.
```

3. Üçüncü ve dördüncü

```
Önce y eksenine göre yansıt.
Sonra (−2,+1) ötele.
```

Sonuç

İşlem sırası korunur; T2'nin merkezi artık (2,3).

Kontrol Yeni merkez C1=(2,3) ile çakışır; ölçekleme bu köşeyi sabit tutmalıdır.

Bu örneğin sembolleri

P: Noktaların satır satır yazıldığı matris.
T: Sağdan çarpılan dönüşüm matrisi.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Her işlem bir önceki şeklin çıktısını alır. Önceki dersteki (−3,2) merkezinin sonuçlarını buraya kopyalama. Başlangıç üçgeni değişmediği için ilk dönmenin sonucu aynıdır.

E02 T1 hatırlatma: taşı, döndür, geri taşı

Uygulama Word-03 · Kaynak kare 03:40 · Önceki dersten hatırlatılan çözüm

Hocanın anlattığı

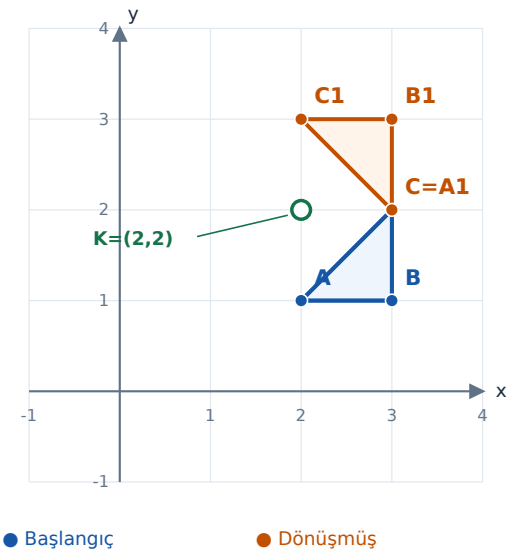
Hoca ilk dönmenin zaten yapıldığını söylüyor: üçgeni merkeze göre orijine çekiyor, döndürüyor ve geri götürüyor.

Soru Başlangıç üçgenini K=(2,2) çevresinde saat yönünün tersine 90° döndür.

Verilenler ve matris

A=(2,1), B=(3,1), C=(3,2).
Satır vektörü: [x y 1].

```
R90= [ 0  1  0]
     [-1  0  0]
     [ 0  0  1]
```



● Başlangıç ● Dönüşmüş

Çözüm adımları

1. Merkezi çıkar

P−(2,2):
(0,−1), (1,−1), (1,0)

2. Orijinde +90° döndür

(u,v) → (−v,u)
(1,0), (1,1), (0,1)

3. Merkezi geri ekle

+(2,2):
(3,2), (3,3), (2,3)

Sonuç

A1=(3,2), B1=(3,3), C1=(2,3).

Kontrol K sabittir. AB=1 ve BC=1, dönmeden sonra da 1 kalır.

Bu örneğin sembolleri

R90: Orijin çevresinde +90° dönme.
A1: İlk ana işlemin A çıktısı.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Merkezli dönmede önce merkez çıkarılır, son adımda geri eklenir. T1=T(−2,−2)·R90·T(2,2). Satır vektöründe matrisler yazıldıkları sırayla uygulanır.

E03 T2: yeni merkezin üç matrisi

Uygulama Word-02 · Kaynak kare 03:16 · Derste kurulan matris zinciri

Hocanın anlattığı

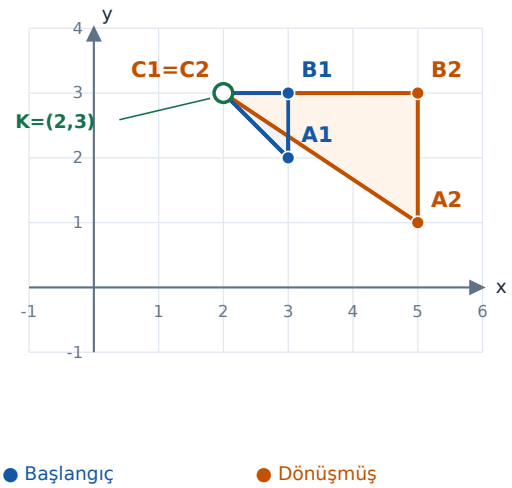
Hoca yeni (2,3) merkezini orijine götüren ve geri getiren ötelemeleri değiştiriyor. Ortadaki ölçek matrisi x için 3, y için 2 olarak kalıyor.

Soru P1 üçgenini (2,3) çevresinde x yönünde 3, y yönünde 2 kat büyüten zinciri yaz.

Verilenler ve matris

P1: (3,2), (3,3), (2,3).
K=(2,3), sx=3, sy=2.

```
T2=T(−2,−3)·S·T(2,3)
S= [3 0 0]
   [0 2 0]
   [0 0 1]
```



● Başlangıç ● Dönüşmüş

Bu örneğin sembolleri

diag: Köşegen elemanları verilen matris.
K: Bu adımın sabit ölçek merkezi.

Çözüm adımları

1. İlk öteleme

```
T(−2,−3):
[1 0 0; 0 1 0; −2 −3 1]
```

2. Ölçekleme

```
S=diag(3,2,1).
Merkeze göre farkları büyütür.
```

3. Geri öteleme

```
T(2,3):
[1 0 0; 0 1 0; 2 3 1]
```

Sonuç

T2=T(−2,−3)·diag(3,2,1)·T(2,3).

Kontrol K → (0,0) → (0,0) → K; böylece merkez değişmez.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Ölçeklemenin merkezi (2,3), önceki dönmenin merkezi (2,2) değildir. İlk öteleme merkezi (0,0) yapar; son öteleme bu merkezi geri yerine koyar. İkisi ölçek matrisinin iki yanında kalır.

Kaynak notu Ekranda eski (−3,2) merkezinden kalan bazı ara sayılar düzenleme sırasında görünür. Tamamlanmış yeni sonuçlar E04–E08'de kullanılır.

E04 T2 / 1: (2,3) merkezini orijine getir

Uygulama Word-05 · Kaynak kare 06:42 · Derste çözülen ara adım

Hocanın anlattığı

Hoca üçgeni x yönünde −2, y yönünde −3 birim taşıyor. Böylece seçilen C1 köşesi orijine geliyor.

Soru A1=(3,2), B1=(3,3), C1=(2,3) noktalarını (−2,−3) ötele.

Verilenler ve matris

Giriş P1=(3,2),(3,3),(2,3).
K=(2,3) → O=(0,0).

```
T−= [ 1  0  0]
    [ 0  1  0]
    [−2 −3  1]
```



● Başlangıç ● Dönüşmüş

Çözüm adımları

1. A1 satırını işle

```
[3 2 1]·T−=[3−2,2−3,1]
A21=(1,−1)
```

2. B1 satırını işle

```
[3 3 1]·T−=[1,0,1]
B21=(1,0)
```

3. C1 satırını işle

```
[2 3 1]·T−=[0,0,1]
C21=(0,0)
```

Sonuç

A21=(1,−1), B21=(1,0), C21=(0,0).

Kontrol Üç noktanın da farkı (−2,−3). Kenar uzunlukları değişmedi.

Bu örneğin sembolleri

A21: İkinci ana işlemin ilk ara A köşesi.
O: Orijin; (0,0).

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Henüz büyütmedik; bütün noktalardan aynı (2,3) çıkarıldı. Merkezdeki köşenin sıfıra gelmesi, ötelemenin işaretini denetlemenin en hızlı yoludur.

E05 T2 / 2: farkları 3 ve 2 kat büyüt

Uygulama Word-07 · Kaynak kare 08:18 · Derste çözülen ara adım

Hocanın anlattığı

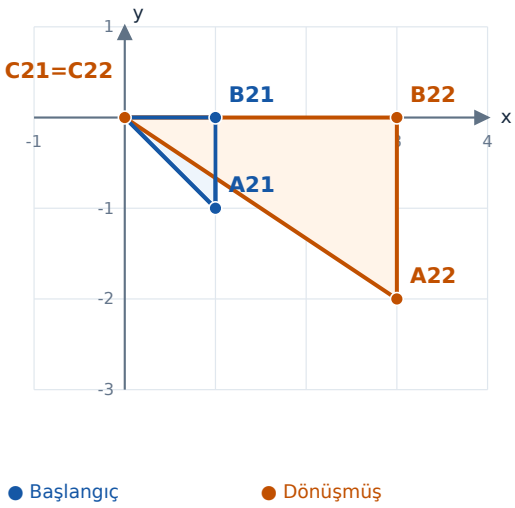
Hoca orijine taşınmış üçgeni x yönünde 3, y yönünde 2 kat büyütüyor. Şekil artık yatayda 3, düşeyde 2 birimlik kenarlara sahip.

Soru A21=(1,−1), B21=(1,0), C21=(0,0) noktalarını ölçekle.

Verilenler ve matris

sx=3; sy=2.
Giriş: (1,−1),(1,0),(0,0).

```
S= [3 0 0]
   [0 2 0]
   [0 0 1]
```



● Başlangıç ● Dönüşmüş

Çözüm adımları

1. A21'i büyüt

```
(1,−1) → (3·1,2·(−1))
A22=(3,−2)
```

2. B21'i büyüt

```
(1,0) → (3,0)
B22=(3,0)
```

3. C21'i büyüt

```
(0,0) → (0,0)
C22=(0,0)
```

Sonuç

A22=(3,−2), B22=(3,0), C22=(0,0).

Kontrol Düşey kenar 1→2, yatay kenar 1→3; alan 1/2→3.

Bu örneğin sembolleri

sx, sy: x ve y yönlerindeki ölçek katsayıları.
A22: Ölçeklemeden sonraki ara köşe.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Sıfır, kaç kat büyütülürse büyütülsün sıfırdır; seçilen merkez bu ara aşamada orijinde kalır. x ve y farklı katsayılarla büyüdüğü için şeklin açı ve uzunluklarının tamamı korunmak zorunda değildir.

Kaynak notu 04:11 civarında katsayılar sözlü olarak ters söylenip hemen 3 ve 2 diye düzeltilir. Kullanılan matris ve sonuçlar sx=3, sy=2'dir.

E06 T2 / 3: merkezi geri ekle

Uygulama Word-42 · Kaynak kare 10:14 · Derste çözülen ara adım

Hocanın anlattığı

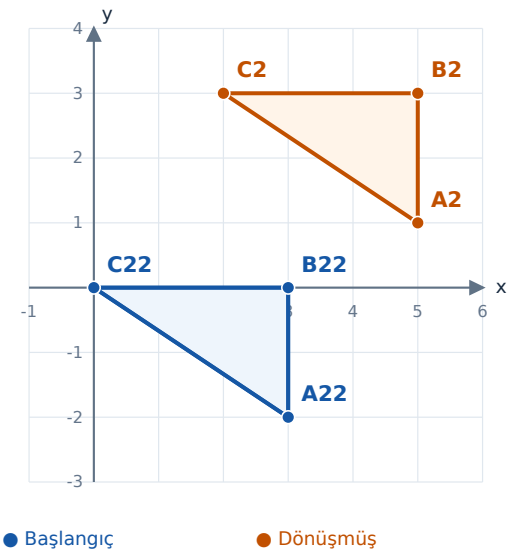
Hoca büyütülmüş ara şekli x yönünde +2, y yönünde +3 birim geri taşıyor. Son şekli, beklediği merkezli büyütmeyle karşılaştırıyor.

Soru A22=(3,−2), B22=(3,0), C22=(0,0) noktalarına (2,3) ekle.

Verilenler ve matris

Giriş P22=(3,−2),(3,0),(0,0).
Geri öteleme: (+2,+3).

```
T+= [1 0 0]
    [0 1 0]
    [2 3 1]
```



● Başlangıç ● Dönüşmüş

Bu örneğin sembolleri

P2: İkinci ana işlemin tamamlanmış çıktısı.
T+: Burada (+2,+3) geri ötelemesi.

Çözüm adımları

1. A köşesini taşı

A2=(3+2,−2+3)=(5,1)

2. B ve C köşelerini taşı

B2=(3+2,0+3)=(5,3)
C2=(0+2,0+3)=(2,3)

3. Doğrudan kuralla kontrol et

x*=2+3(x−2)=3x−4
y*=3+2(y−3)=2y−3

Sonuç

A2=(5,1), B2=(5,3), C2=(2,3).

Kontrol K=(2,3) sabit. A2B2=2, B2C2=3; alan=3.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Üç alt adım tek bir merkezli ölçeklemedir. (2,3) köşesi yerinde kalır; A1'in merkeze göre (1,−1) farkı (3,−2) olur. Son satırlardaki tekrar eden A22 adını notlarda A2 olarak okuyoruz.

Kaynak notu 08:20'de tablonun altında eski son satırlar hâlâ görünebilir. 10:12'de düzeltilmiş P2 ve bir sonraki işlemin girişi (5,1),(5,3),(2,3) olarak tutarlıdır.

E07 T3: y eksenine göre yansıt

Uygulama Word-43 · Kaynak kare 10:34 · Derste çözülen ana adım

Hocanın anlattığı

Hoca y eksenine göre simetri için x koordinatlarının işaretini değiştiriyor; y değerleri aynı kalıyor.

Soru P2=(5,1),(5,3),(2,3) üçgenini y eksenine göre yansıt.

Verilenler ve matris

Giriş: A2=(5,1), B2=(5,3), C2=(2,3).
Ayna doğrusu x=0.

```
Fy= [−1 0 0]
    [ 0 1 0]
    [ 0 0 1]
```

Çözüm adımları

1. Koordinat kuralını yaz

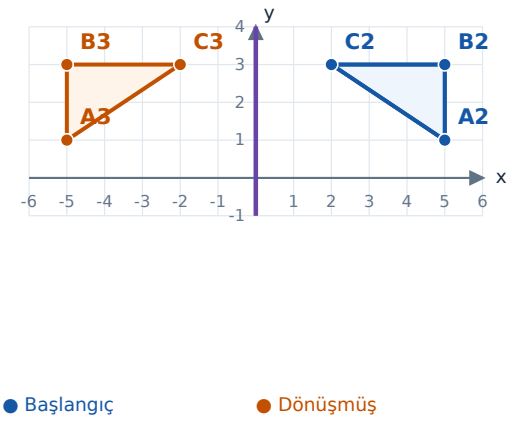
`(x,y) → (−x,y)`

2. A ve B'ye uygula

```
A3=(−5,1)
B3=(−5,3)
```

3. C'ye uygula ve y'yi koru

```
C3=(−2,3)
Yükseklikler: 1,3,3 değişmez.
```



● Başlangıç ● Dönüşmüş

Sonuç

A3=(−5,1), B3=(−5,3), C3=(−2,3).

Kontrol A2 ve A3'ün orta noktası (0,1). Kenarlar ve alan korunur.

Bu örneğin sembolleri

Fy: y eksenine göre yansıma matrisi.
A3: Üçüncü ana işlemin çıktısı.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

y ekseninin iki tarafında yatay uzaklıklar eşittir. Bir köşe ile görüntüsünü birleştiren yatay parçanın orta noktası y ekseni üzerindedir. Burada yalnız x'in işareti değişir.

E08 T4: son öteleme ve doğru son üçgen

Uygulama Word-12 · Kaynak kare 12:08 · Derste tamamlanan sonuç

Hocanın anlattığı

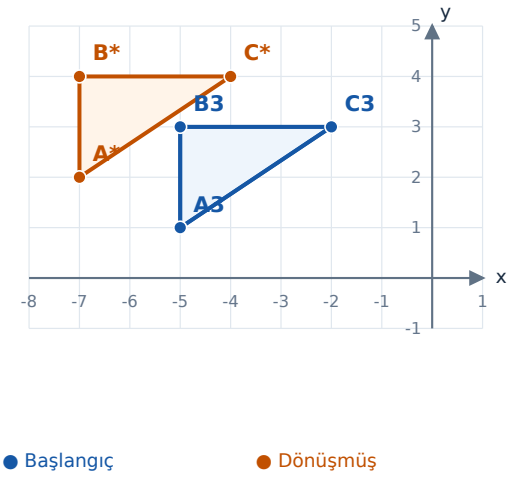
Hoca yansımış üçgeni x yönünde −2, y yönünde +1 birim taşıyor. Son noktaları (−7,2), (−7,4), (−4,4) olarak okuyor.

Soru A3=(−5,1), B3=(−5,3), C3=(−2,3) noktalarını (−2,+1) ötele.

Verilenler ve matris

Giriş P3=(−5,1),(−5,3),(−2,3).
Son işlem: sola 2, yukarı 1.

```
T4= [ 1 0 0]
    [ 0 1 0]
    [−2 1 1]
```



● Başlangıç ● Dönüşmüş

Çözüm adımları

1. A köşesini işle

A*=(−5−2,1+1)=(−7,2)

2. B köşesini işle

B*=(−5−2,3+1)=(−7,4)

3. C köşesini işle

C*=(−2−2,3+1)=(−4,4)

Sonuç

A*=(−7,2), B*=(−7,4), C*=(−4,4).

Kontrol Her son köşe−önceki köşe=(−2,+1). Son alan yine 3.

Bu örneğin sembolleri

*: Bütün zincirden sonraki son köşe.
P4: Son üçgenin nokta matrisi.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Son öteleme her köşeye aynı vektörü ekler. Bu videonun yeni merkezi nedeniyle önceki dersteki büyük koordinatlar kullanılmaz. Başlangıç P'den P1, P2, P3 ve P4'e sırayla gidilir.

Kaynak notu 11:08'de önceki hesap hücreleri henüz güncellenmektedir. 12:08–12:44 son tablo ve sözlü okuma yeni sonuçları doğrular.

E09 İşlem sırasını bozma: sekiz temel adım

Uygulama Word-14 · Kaynak kare 13:00 · Hocanın uyarısı ve ek birleşik kontrol

Hocanın anlattığı

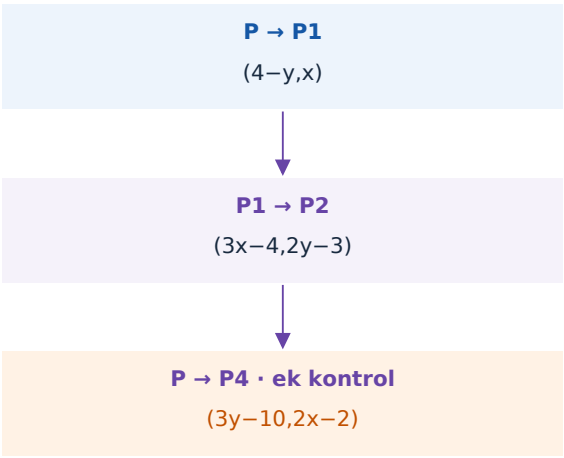
Hoca, merkeze geri taşıyan matrisi zincirin en sonuna bırakma hatasına dikkat çekiyor. Her merkezli işlem kendi taşıma–işlem–geri taşıma grubuyla tamamlanmalıdır.

Soru T1 ve T2'nin geri taşımalarını neden zincirin sonuna alamazsın?

Verilenler ve matris

A=(2,1), B=(3,1), C=(3,2).
Satır vektörü: [x y 1].

```
M= [  0 2 0]
   [  3 0 0]
   [−10 −2 1]
P*=P·M  (ek hesap)
```



Akış şeması · işlem sırasını gösterir

Çözüm adımları

1. Sekiz adımı sırada tut

```
T(−2,−2), R90, T(2,2),
T(−2,−3), S(3,2), T(2,3),
Fy, T(−2,+1)
```

2. Aynı zinciri birleştir

```
T1:(x,y)→(4−y,x)
T2 sonrası:(8−3y,2x−3)
```

3. Yansıt ve son ötelemeyi ekle

```
(3y−8,2x−3)
→ (3y−10,2x−2)
```

Sonuç

Birleşik kural: (x,y) → (3y−10,2x−2).

Kontrol A=(2,1) → (−7,2). det(M)=−6; alan 1/2'den 3'e çıkar.

Bu örneğin sembolleri

M: Sekiz matrisin sıralı çarpımı.
det: Alan katsayısını veren determinant.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Dönme ve ölçekleme hangi merkeze göre tanımlandıysa, geri öteleme o işlemin hemen ardından gelmelidir. Matrisler genellikle yer değiştirmez. M burada hocanın aynı sorusuna ek cebirsel sağlamadır.

E10 Aynı P2’nin x eksenine göre simetriği

Uygulama Word-15 · Kaynak kare 13:40 · Derste şekille gösterilen alternatif; sayısal açılım ek

Hocanın anlattığı

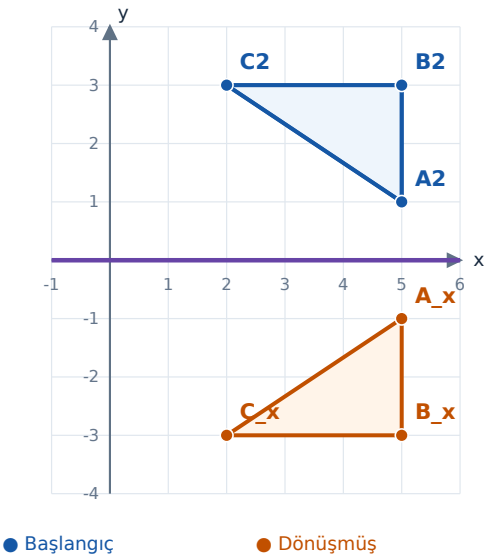
Hoca aynı sağ üst üçgenin x eksenine göre yansımasını çiziyor. Bu, önceki y yansımasının alternatifi olarak gösteriliyor.

Soru A2=(5,1), B2=(5,3), C2=(2,3) üçgenini x eksenine göre yansıt.

Verilenler ve matris

Başlangıç P2=(5,1),(5,3),(2,3).
Ayna: y=0. Yeni bir zincir adımı değildir.

```
Fx= [1  0 0]
    [0 −1 0]
    [0  0 1]
```



● Başlangıç ● Dönüşmüş

Bu örneğin sembolleri

Fx: x eksenine yansıma.
A_x: Alternatif x yansımasının A köşesi.

Çözüm adımları

1. Hangi işaret değişir?

`(x,y) → (x,−y)`

2. A ve B’yi yansıt

`A_x=(5,−1)`
`B_x=(5,−3)`

3. C’yi yansıt

`C_x=(2,−3)`

Sonuç

x yansıması: (5,−1), (5,−3), (2,−3).

Kontrol A2 ile A_x’in orta noktası (5,0); ayna üzerindedir.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Her alternatif aynı P2’den başlar. y yansımasının sonucunu alıp tekrar x yansıması yapmıyoruz. x eksenine dik uzaklık y ile ölçüldüğünden burada y’nin işareti tersine döner.

E11 Aynı P2’nin orijine göre simetriği

Uygulama Word-16 · Kaynak kare 14:44 · Derste şekille gösterilen alternatif; sayısal açılım ek

Hocanın anlattığı

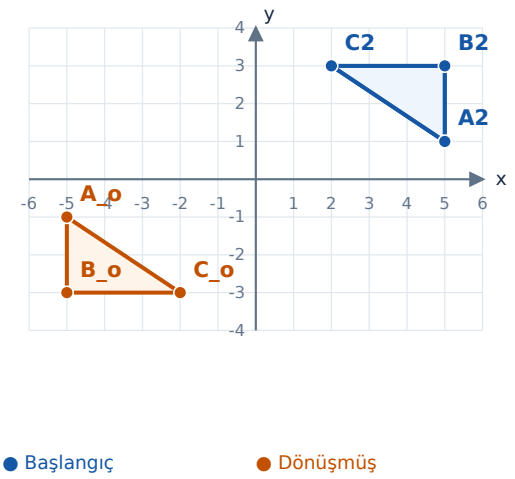
Hoca orijine göre simetriyi de çiziyor; yatay ve düşey uzaklıkların karşı tarafta eşit olması gerektiğini gösteriyor.

Soru A2=(5,1), B2=(5,3), C2=(2,3) üçgeninin orijine göre simetriğini bul.

Verilenler ve matris

Başlangıç yine P2=(5,1),(5,3),(2,3).
Simetri merkezi: O=(0,0).

```
Fo= [−1  0 0]
    [ 0 −1 0]
    [ 0  0 1]
```



● Başlangıç ● Dönüşmüş

Çözüm adımları

1. İki koordinatı da ters çevir

`(x,y) → (−x,−y)`

2. A ve B’yi işle

```
A_o=(−5,−1)
B_o=(−5,−3)
```

3. C’yi işle

```
C_o=(−2,−3)
```

Sonuç

Orijin simetriği: (−5,−1), (−5,−3), (−2,−3).

Kontrol Her köşe ve görüntüsünün orta noktası O. Fo’nun determinantı +1’dir.

Bu örneğin sembolleri

Fo: Orijine göre nokta simetrisi.
180°: Yarım tur dönme.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Orijine göre nokta simetrisi 180° dönmeye denktir. İki ayrı eksen yansımasının peş peşe uygulanması da aynı sonucu verir: Fx·Fy=Fo. Tek bir doğruya yansıma ile nokta simetrisini ayır.

E12 Yeni konu: keyfî doğruya göre yansıma

Uygulama Word-19 · Kaynak kare 17:48 · Derste çizimle anlatılan kavram

Hocanın anlattığı

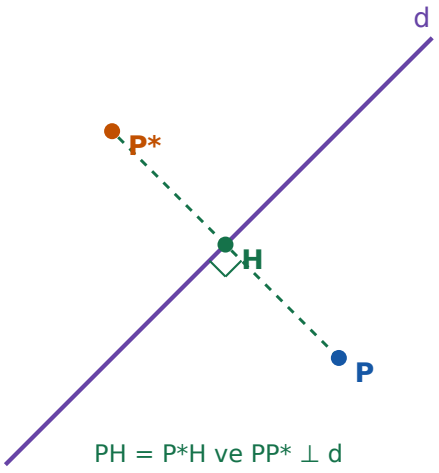
Slayt 38’deki keyfî eksene göre yansıma sorusuna geçiliyor. Hoca eğik bir doğru çizip, köşelerin görüntülerini bu doğruya dik yönde düşünmeyi öneriyor.

Soru Eğik bir doğruya göre yansımada görüntünün doğru yerde olduğunu nasıl anlarsın?

Verilenler ve matris

Ayna doğrusu d; nokta P ve görüntüsü P*.
Bu ilk çizimde kesin köşe koordinatları verilmez.

```
PP* ⊥ d
H=(P+P*)/2
H ∈ d
|PH|=|P*H|
```



Kavramsal şema · sayısal veri atanmadı

Çözüm adımları

1. Ayna üzerindeki ayağı düşün

```
P’den d’ye dik in: ayak H.
```

2. Aynı uzaklığı karşıya koy

```
P* karşı taraftadır.
H, PP* parçasının orta noktasıdır.
```

3. Şeklin bütün köşelerine uygula

```
A, B, C için aynı doğruyu kullan.
Yansımış köşeleri sırayla birleştir.
```

Sonuç

Ayna doğrusu, köşe ile görüntüsünün dik orta doğrusudur.

Kontrol Doğrunun üzerindeki nokta yansımada yerinde kalır.

Bu örneğin sembolleri

⊥: Diktir: aradaki açı 90°.
∈: Üzerindedir / elemanıdır.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Keyfî eksen, x veya y ekseni olmak zorunda olmayan ayna doğrusudur. Hoca burada yaklaşık bir şekil kurar; elle sürüklenen çizimin ekran ölçülerinden kesin koordinat çıkarılmaz.

Kaynak notu Slayt 38 kısa süre 15:08–15:26 görünür; iki soru başlığı vardır. Ayrıntılı yeni anlatım Word çizimleriyle sürer. Kaynak arşivinde slayt ayrıca saklıdır.

E13 Yaklaşık çizim: önce taşı, sonra hizala

Uygulama Word-21 · Kaynak kare 20:00 · Derste şematik anlatım; açı tahminidir

Hocanın anlattığı

Hoca ilk eğik doğruyu 3 birim aşağı taşıyarak orijinden geçiriyor. Sonra y ekseniyle çakıştırmak için yaklaşık 75° saat yönünün tersine döndürmeyi anlatıyor.

Soru Şematik eğik doğruyu kolay yansıma yapabileceğin konuma nasıl getirirsin?

Verilenler ve matris

İlk şema: y yönünde −3 öteleme.
Yaklaşık hizalama açısı: +75°.

```
P1=P·T(0,−3)
P2=P1·R(+α)
α: y eksenine hizalama açısı
Şemada α≈75°
```



Akış şeması · işlem sırasını gösterir

Bu örneğin sembolleri

α: Alfa: hizalama için gereken açı.
≈: Yaklaşık olarak eşittir.

Çözüm adımları

1. Doğru ve şekli birlikte taşı

```
d ve bütün köşeler: (x,y−3).
Doğru artık orijinden geçer.
```

2. Bir ana eksen seç

```
Burada seçilen ayna: y ekseni.
Eğik doğruyu onunla çakıştır.
```

3. İkisini aynı açıyla döndür

```
Şekil ve doğru: R(+α).
Hoca çizimde α≈75° diyor.
```

Sonuç

Hizalamadan sonra aynı yansıma Fy ile yapılabilir.

Kontrol Öteleme ve dönme birlikte uygulanınca doğruya uzaklıklar korunur.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Şekil ve doğruyu birlikte taşı ve döndür; aynaya göre konumları böyle korunur. Eğim m ise β (beta)=arctan(m), tanjantı m olan açıdır. y'ye hizalama α=90°−β olur; dik doğru zaten y'ye paraleldir.

Kaynak notu 75° hocanın tahminidir; kesin sayısal veri değildir. Bu şemanın bilinmeyen köşe değerleri notlarda üretilmedi.

E14 Yansıt; sonra yardımcı işlemleri geri al

Uygulama Word-24 · Kaynak kare 22:34 · Derste açıklanan beş adımlı yöntem

Hocanın anlattığı

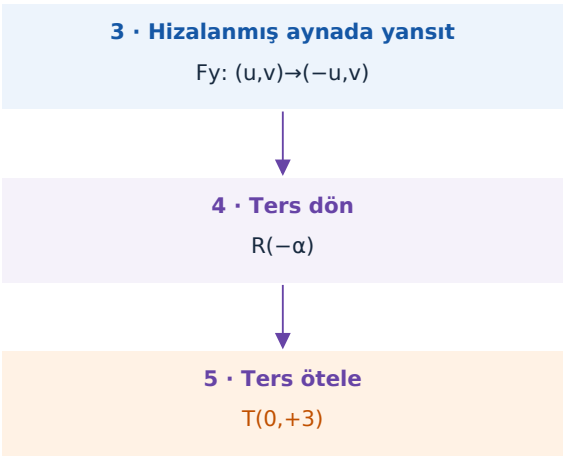
Hoca hizalanmış şeklin y eksenine göre simetriğini alıyor. Sonra dönmeyi ters yönde, ötelemeyi de ters yönde geri alıyor.

Soru İlk şemada yansıma sonrası hangi iki işlem, hangi sırayla yapılır?

Verilenler ve matris

Önce T(0,−3), sonra R(+α) yapıldı.
Ayna, hizalama sonrasında y ekseni.

$$P^{*}=P\cdot T(0,-3)\cdot R(+\alpha)\cdot Fy\cdot R(-\alpha)\cdot T(0,+3)$$
$$T4=T2^{-1};\ T5=T1^{-1}$$



Akış şeması · işlem sırasını gösterir

Çözüm adımları

1. Hizalanmış şekli yansıt

Fy: (u,v)→(−u,v).

2. Dönmeyi geri al

R(−α) uygula.
Şemada −75°: saat yönü.

3. Ötelemeyi geri al

T(0,+3) uygula.
Doğru ve görüntü eski konuma döner.

Sonuç

Sıra: ötele → döndür → yansıt → ters döndür → ters ötele.

Kontrol R(+α)·R(−α)=I; T(0,−3)·T(0,+3)=I, yan yana olduklarında.

Bu örneğin sembolleri

$^{-1}$: Ters işlem; yapılan işlemi geri alır.
I: Birim matris; noktayı değiştirmez.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Geri alırken sıra tersine döner: en son yapılan yardımcı dönme ilk geri alınır. Yansıtılmış şekil geri getirilir; yansıma silinmez. Ayna doğrusunun kendi konumu ise başlangıç konumuna döner.

E15 Beş matrisin genel yazımı

Uygulama Word-25 · Kaynak kare 25:32 · Derste yazılan genel yöntem; sembolik açılım ek

Hocanın anlattığı

Hoca [P][T1][T2][T3][T4][T5] zincirini yazıyor: doğruyu orijine taşı, bir eksenle çakıştır, yansıt, ters döndür ve ters ötele.

Soru d üzerindeki K=(a,b) seçildiğinde beş matrisi genel biçimde nasıl kurarsın?

Verilenler ve matris

K=(a,b), d üzerinde bir referans noktası.
α, d'yi y eksenine hizalayan açı.

$$F_d = T(-a,-b)\cdot R(\alpha)\cdot Fy\cdot R(-\alpha)\cdot T(a,b)$$
$$P^* = P\cdot F_d$$



Akış şeması · işlem sırasını gösterir

Bu örneğin sembolleri

F_d: d doğrusuna göre yansıma matrisi.
Tr, Rot, Ref: Öteleme, dönme, yansıma adları.

Çözüm adımları

1. İlk iki matrisi seç

$T1 = T(-a,-b)$
$T2 = R(\alpha)$

2. Aynayı ve tersleri yaz

$T3 = Fy$; $T4 = R(-\alpha)$
$T5 = T(a,b)$

3. Seçtiğin eksenle tutarlı ol

y'ye hizala → Fy kullan.
x'e hizala → Fx kullan.

Sonuç

$$F_d = T1\cdot T2\cdot T3\cdot T2^{-1}\cdot T1^{-1}.$$

Kontrol Ayna d üzerindeki her nokta sonuçta sabit kalmalıdır.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Kaynağın Tr+, Rot+, Rot−, Tr− adları ileri ve geri yardımcı işlemleri ayırır. Tr+ etiketi bütün sayısal ötelemelerin pozitif olduğu anlamına gelmez. Gerçek işaret, seçtiğin K'ya göre belirlenir.

E16 Sayısal örnek: yeni üçgen ve ayna

Uygulama Word-26 · Kaynak kare 26:36 · Derste verilen yeni örnek

Hocanın anlattığı

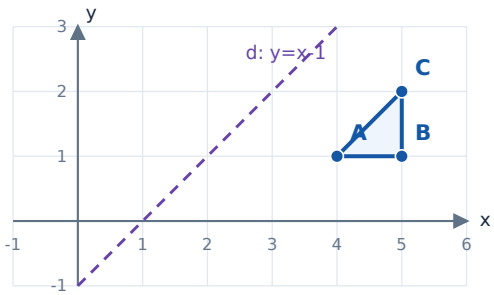
Hoca örnek6 belgesini açıyor. Yeni üçgenin köşelerini (4,1), (5,1), (5,2) olarak okuyor; amaç eğik doğruya göre yansımayı adım adım kurmak.

Soru A=(4,1), B=(5,1), C=(5,2) üçgenini şekildeki doğruya göre yansıtmak için verilenleri belirle.

Verilenler ve matris

Yeni A=(4,1), B=(5,1), C=(5,2).
Doğru (1,0)'dan geçer; eğimi 1.

```
P= [4 1 1]
   [5 1 1]
   [5 2 1]
d: y=x−1; K=(1,0)
```



● Başlangıç

Çözüm adımları

1. Yeni köşeleri yeniden yaz

```
A=(4,1); B=(5,1); C=(5,2).
Önceki sorunun üçgeni değildir.
```

2. Ayna doğrusunu oku

```
(1,0) ve (5,4) doğru üzerindedir.
Eğim=(4−0)/(5−1)=1.
```

3. Denklemi kur

```
y−0=1·(x−1)
d: y=x−1
```

Sonuç

Yeni soru: ABC'nin y=x−1 doğrusuna göre yansıması.

Kontrol K=(1,0) ve (5,4), y=x−1 eşitliğini sağlar.

Bu örneğin sembolleri

d: Başlangıçtaki eğik ayna doğrusu.
Eğim: y değişiminin x değişimine oranı.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

d denklemi, kaynak çizimdeki kesişim ve hocanın seçtiği (1,0), (5,4) noktalarından çıkarıldı. Doğruyu önce orijinden geçirince y=x olur; başlangıç aynası y=x−1'dir.

E17 Referans noktası: (5,4) de olur, (1,0) da

Uygulama Word-29 · Kaynak kare 28:28 · Hocanın sözlü alternatifleri; sayısal açılım ek

Hocanın anlattığı

Hoca önce doğru üzerindeki (5,4) noktasını sola 5, aşağı 4 taşıyabileceğini gösteriyor. Sonra daha kolay olduğu için x ekseni kesişimi (1,0)'ı seçiyor.

Soru Doğruyu orijinden geçirmek için neden iki farklı öteleme de kullanılabilir?

Verilenler ve matris

d: y=x−1. K1=(5,4), K2=(1,0).
İkisi de aynı doğru üzerindedir.

K1: T(−5,−4)
K2: T(−1, 0)
İkisi de d'yi y=x yapar.

Seçenek 1

K=(5,4) → T(−5,−4)

Seçenek 2 · derste seçilen

K=(1,0) → T(−1,0)

Önemli

Doğruyu ve bütün köşeleri birlikte taşı

Seçenekler · ardışık işlem değiller

Bu örneğin sembolleri

K1,K2: Aynı doğru üzerinde iki olası referans.
T(−1,0): Sola 1 birim; düşey değişim yok.

Çözüm adımları

1. (5,4) noktasını seçersen

Q→(−1,−3),(0,−3),(0,−2).
(5,4)→(0,0).

2. (1,0) noktasını seçersen

Q→(3,1),(4,1),(4,2).
(1,0)→(0,0).

3. Yöntemi tutarlı tamamla

İlk seçimde en son T(5,4);
ikinci seçimde en son T(1,0).

Sonuç

Videoda devam edilen seçim: K=(1,0), T1=T(−1,0).

Kontrol K1 ve K2 arasındaki (4,4) vektörü doğruya paraleldir.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Referans üçgenin üzerinde olmak zorunda değildir; ayna doğrusunun üzerinde olmalıdır. Her iki seçimde doğru orijinden geçer. Ara koordinatlar farklı olsa da tam yansımanın son sonucu aynıdır.

E18 Yeni T1: bütün köşeleri sola 1 taşı

Uygulama Word-30 · Kaynak kare 29:08 · Derste tamamlanan birinci adım

Hocanın anlattığı

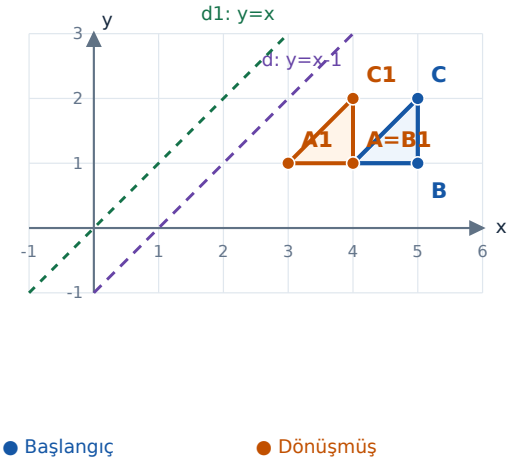
Hoca (1,0) referansını kullanıp x yönünde −1, y yönünde 0 öteleme yapıyor. Yeni köşeleri (3,1), (4,1), (4,2) olarak okuyor.

Soru A=(4,1), B=(5,1), C=(5,2) noktalarını T(−1,0) ile çarp.

Verilenler ve matris

Başlangıç Q=(4,1),(5,1),(5,2).
Ayna: y=x−1 → y=x.

```
T1= [ 1 0 0]
    [ 0 1 0]
    [−1 0 1]
```



● Başlangıç ● Dönüşmüş

Çözüm adımları

1. A'yı işle

```
[4 1 1]·T1=[3 1 1]
A1=(3,1)
```

2. B ve C'yi işle

```
B1=(5−1,1)=(4,1)
C1=(5−1,2)=(4,2)
```

3. Aynayı kontrol et

```
x_old=x_new+1
y=x_old−1=x_new
```

Sonuç

A1=(3,1), B1=(4,1), C1=(4,2); yeni ayna y=x.

Kontrol Her köşe sola 1 gitti. Referans (1,0) artık (0,0).

Bu örneğin sembolleri

P: Noktaların satır satır yazıldığı matris.
T: Sağdan çarpılan dönüşüm matrisi.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Bu yeni soruda T1 adı ilk yardımcı ötelemeye aittir; önceki dört işlemli sorudaki T1 dönmesiyle karıştırma. Her sorunun matris adları kendi içinde okunur.